

제2교시

수학영역

대수

05 삼각함수의 정의

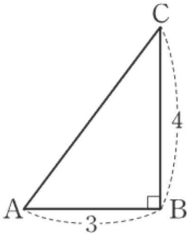
.....쉬움1

2. 다음 값을 구하시오.

- (1) $\sin 60^\circ$
- (2) $\cos 30^\circ$
- (3) $\tan 45^\circ$
- (4) $\cos 90^\circ$

.....쉬움2

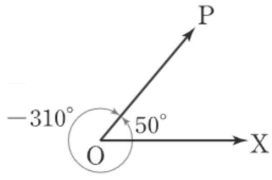
1. 다음 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$ 인
직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$ 일
때, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$ 의 값을
구하시오.



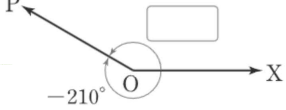
•••••쉬움2

3. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

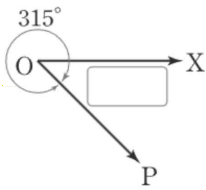
(1)



(2)

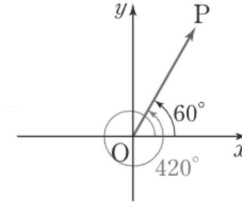
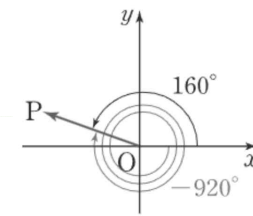


(3)



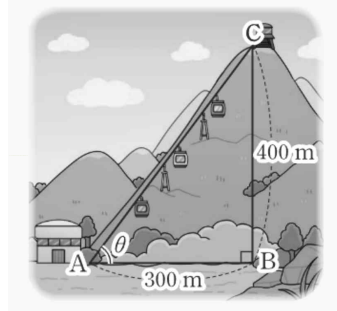
•••••쉬움2

4. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $420^\circ = 360^\circ \times 1 + 60^\circ$ 이므로 420° 는 제1사분면의 각이다.(2) $-920^\circ = 360^\circ \times (\square) + 160^\circ$ 이므로 -920° 는 제2사분면의 각이다.

•••••쉬움2

5. 다음 그림과 같이 두 지점 A, C를 직선으로 잇는 케이블카가 설치되어 있다. $\overline{AB}=300\text{ m}$, $\overline{BC}=400\text{ m}$ 이고 $\angle CAB=\theta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 의 값과 $\tan \theta$ 의 값을 비교하시오.

•••••쉬움2

6. 다음 삼각함수의 값을 공학용 계산기를 이용하여 구하시오. (단, 소수점 아래 다섯째 자리에서 반올림한다.)

- (1) $\sin 315^\circ$
- (2) $\cos(-437^\circ)$
- (3) $\tan 2.7\pi$

대수

05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

01 일반각과 호도법1 (정의)

...보통3

7. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

㉠. $50^\circ = \frac{3}{8}\pi$

㉡. $150^\circ = \frac{5}{6}\pi$

㉢. $165^\circ = \frac{11}{12}\pi$

㉣. $240^\circ = \frac{2}{3}\pi$

㉤. $\frac{7}{4}\pi = 315^\circ$

㉥. $\frac{4}{5}\pi = 156^\circ$

...쉬움2

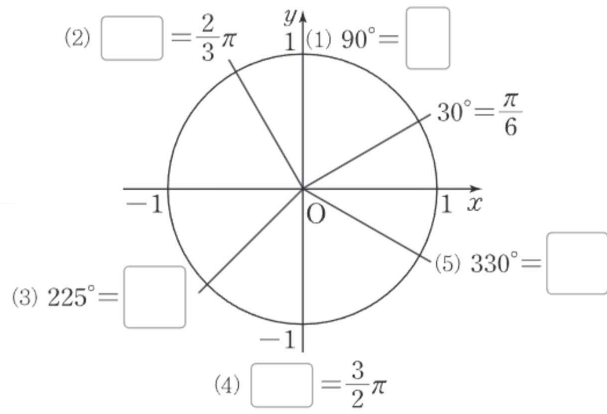
8. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $60^\circ = 60 \times 1^\circ = 60 \times \square = \frac{\pi}{\square}$

(2) $\frac{3}{4}\pi = \frac{3}{4}\pi \times 1 = \frac{3}{4}\pi \times \square = \square^\circ$

•••••쉬움2

9. 다음 그림에서 육십분법으로 나타낸 각은 호도법으로, 호도법으로 나타낸 각은 육십분법으로 나타내고 호도법과 육십분법 사이의 관계를 설명하시오.



•••••쉬움2

10. 다음에서 육십분법으로 나타낸 각은 호도법으로, 호도법으로 나타낸 각은 육십분법으로 나타내시오.

- (1) 45°
- (2) $\frac{5}{6}\pi$
- (3) 240°
- (4) $\frac{7}{4}\pi$

다음 각을 육십분법은 호도법으로, 호도법은 육십분법으로 나타내시오.

•••••쉬움2

11. 135°

•••••쉬움2

12. -210°

•••••쉬움2

14. $-\frac{5}{4}\pi$

•••••쉬움2

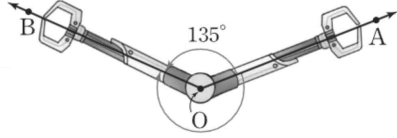
13. $\frac{3}{5}\pi$

•••••보통3

15. 좌표평면에서 x 축의 양의 방향을 시초선으로 하고 131° 를 나타내는 동경 OP가 원점 O를 중심으로 음의 방향으로 705° 만큼 회전한 후, 양의 방향으로 240° 만큼 회전하였다. 이때 동경 OP는 제몇 사분면에 있는지 말하시오.

•••••쉬움2

16. 다음 그림과 같이 지점 O에 고정되어 회전하는 로봇 팔이 있다. 이 로봇 팔이 지점 A에서 지점 B까지 얼마만큼 회전한 것인지 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

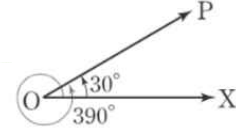


- (1) 반시계방향으로 ° 만큼 회전한 것이다.
 (2) 시계방향으로 ° 만큼 회전한 것이다.

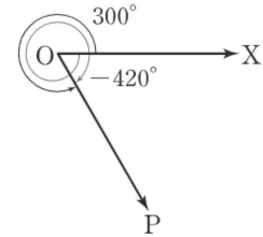
•••••보통3

17. 다음 빈칸에 알맞은 말을 써넣으시오.

- (1) 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기가 390° 일 때, $390^\circ = 360^\circ \times 1 + 30^\circ$ 이므로 동경 OP가 나타내는 일반각은 $360^\circ \times n + 30^\circ$ (단, n 은 정수)



- (2) 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기가 -420° 일 때,
 $-420^\circ = 360^\circ \times (-2) + \square$ 또는
 $-420^\circ = 360^\circ \times (-1) - \square$
 이므로 동경 OP가 나타내는 일반각은
 $360^\circ \times n + \square$ 또는 $360^\circ \times n - \square$ (단, n 은 정수)



•••••쉬움2

18. 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 의 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)

- (1) 390°
- (2) 850°
- (3) -240°
- (4) -500°

•••••쉬움2

19. 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $2n\pi + \theta$ 의 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0 \leq \theta < 2\pi$)

- (1) $\frac{7}{3}\pi$
- (2) $-\frac{19}{6}\pi$
- (3) $\frac{36}{5}\pi$
- (4) $-\frac{44}{7}\pi$

다음 각을 나타내는 시초선 OX와 동경 OP의 위치를
그림으로 나타내시오.

•••••쉬움2

20. 30°

21. 585°	••••취움2	23. -420°	••••취움2
22. -240°	••••취움2	다음 각의 동정이 나타내는 일반각을 $360^{\circ} \times n + \alpha^{\circ}$ 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0^{\circ} \leq \alpha^{\circ} < 360^{\circ}$)	
		24. 630°	••••취움2

25. 1140°

••••취움2

27. -1200°

••••취움2

26. -855°

••••취움2

다음 각의 동정이 나타내는 일반각을 $2n\pi + \theta$ 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0 \leq \theta < 2\pi$)

••••취움2

28. $\frac{7}{2}\pi$

29. $-\frac{\pi}{4}$

•••••쉬움2

대수

05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

02 일반각과 호도법2 (동경)

•••••쉬움2

30. 다음 중 각을 나타내는 동경이 제3사분면에 있는 것은?

- ① 420°
- ② 870°
- ③ 1560°
- ④ -750°
- ⑤ -1610°

••••보통4

31. 다음 중 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① -1120° ② -790° ③ 693°
 ④ $-\frac{25}{3}\pi$ ⑤ $\frac{13}{4}\pi$

••••보통3

32. <보기>의 각을 나타내는 동경 중 100° 를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

— <보 기> —	
ㄱ. -970°	ㄴ. -620°
ㄷ. -170°	ㄹ. 460°
ㅁ. 1180°	

••••보통3

33. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

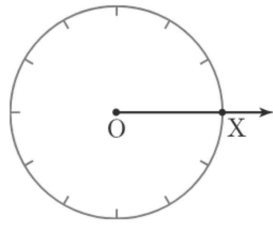
— <보 기> —	
ㄱ. $2 = \frac{360^\circ}{\pi}$	
ㄴ. -220° 는 제3사분면의 각이다.	
ㄷ. $\frac{\pi}{5}$, $\frac{21}{5}\pi$, $-\frac{19}{5}\pi$ 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.	

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

.....쉬움2

34. 다음 그림은 중심이 O인 원의 둘레를 12등분 한 것이다. 반직선 OX가 시초선일 때, 다음 각을 나타내는 동경 OP를 그리시오.

- (1) 120°
- (2) 210°
- (3) -150°
- (4) -270°



.....쉬움2

35. 크기가 다음과 같은 각은 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

- (1) 530°
- (2) 735°
- (3) -470°
- (4) -1120°

.....쉬움2

36. 다음 중 각을 나타내는 동경이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① -210° ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ 480°
- ④ $\frac{29}{6}\pi$ ⑤ 1230°

다음 각은 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

.....취움2

37. 650°

.....취움2

39. - 705°

38. 1280°

.....취움2

40. - 945°

.....취움2

.....어려움5

41. 100 이하의 자연수 n 에 대하여 $\frac{n}{5}\pi$ 가 제2사분면의 각이 되도록 하는 n 의 최솟값을 m , $\frac{n}{7}\pi$ 가 제3사분면의 각이 되도록 하는 n 의 최댓값을 M 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?
- ① 91 ② 92 ③ 93
 ④ 94 ⑤ 95

.....보통4

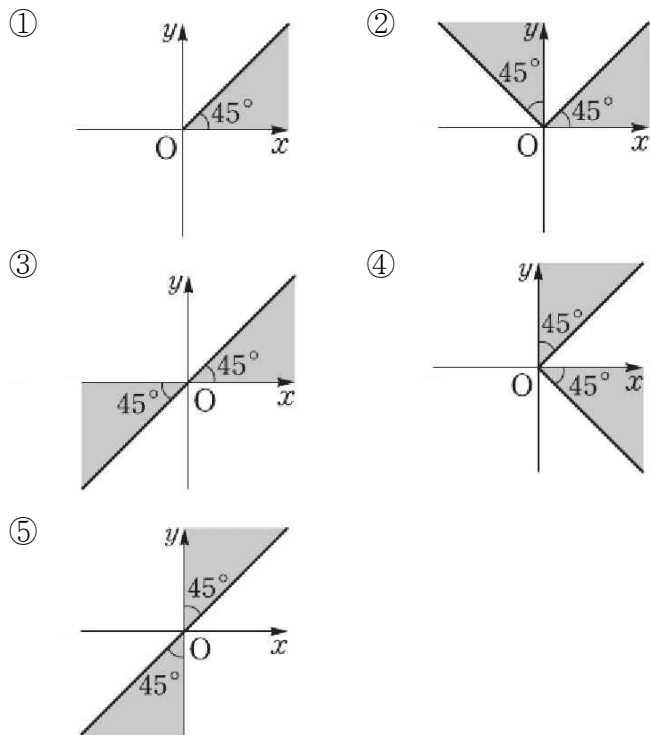
42. θ 가 제2사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 말하시오.

.....보통3

43. 2θ 가 제3사분면의 각일 때, 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

••••보통4

44. θ 가 제1사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 속하는 모든 영역을 좌표평면 위에 나타낸 것은? (단, 경계선은 제외한다.)



••••보통4

45. 각 θ 가 제2사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 있는 사분면을 모두 구하시오.

대수

05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

03 일반각과 호도법3 (두 동경의 위치관계)

....보통4

46. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, 각 θ 의 크기를 모두 구하시오. (단, $0 < \theta < \pi$)

....보통4

47. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고 각 θ 와 각 6θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, 각 θ 의 크기를 구하시오.

....어려움5

48. 좌표평면에서 크기가 $(2n+1)\pi + (-1)^n \times \frac{n}{3}\pi$ 인 각을 나타내는 동경을 OP_n 이라 하자. 동경 $OP_2, OP_3, OP_4, \dots, OP_{100}$ 중에서 동경 OP_1 과 일치하는 동경의 개수는?
(단, O는 원점이다.)

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

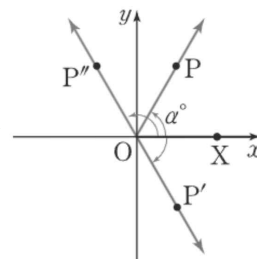
...보통4

49. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기는? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{5}$
 ④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

...보통4

50. 시초선 OX 와 동경 OP 가 다음 그림과 같을 때, 동경 OP 가 나타내는 일반각은 $\angle XOP = 360^\circ \times n + \alpha^\circ$ (n 은 정수)이다.



- (1) 동경 OP 와 x 축에 대하여 대칭인 동경을 OP' 이라고 할 때, 동경 OP' 이 나타내는 일반각을 구하고 x 축에 대하여 대칭인 두 동경이 나타내는 일반각의 합을 구하시오.
- (2) 동경 OP 와 y 축에 대하여 대칭인 동경을 OP'' 이라고 할 때, 동경 OP'' 이 나타내는 일반각을 구하고 y 축에 대하여 대칭인 두 동경이 나타내는 일반각의 합을 구하시오.

.....보통4

51. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고 각 θ 와 각 5θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기를 구하시오.

.....보통4

52. 각 3θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, 모든 각 θ 의 크기의 합을 구하시오.
(단, $0 < \theta < \pi$)

.....보통4

53. 각 2θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있을 때, 모든 각 θ 의 크기의 합을 구하시오.
(단, $0 < \theta < \pi$)

.....보통4

54. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, 각 θ 의 크기를 구하시오. (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

••••보통4

55. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭일 때, 모든 각 θ 의 크기의 합을 구하시오. (단, $0 < \theta < 2\pi$)

••••보통4

56. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 이를 만족시키는 각 θ 의 개수를 구하시오. (단, $0 < \theta < 2\pi$)

대수

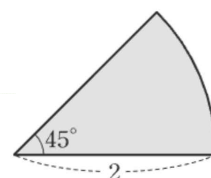
05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

04 일반각과 호도법4 (부채꼴)

••••보통3

57. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 2, 중심각의 크기가 45° 인 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 수지는 다음과 같은 방법으로 구하였다. 수지의 풀이에서 잘못된 부분을 찾아 그 이유를 설명하고 바르게 고치시오.



수지 : 부채꼴의 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 일 때, 호의 길이는 $r\theta$ 이므로 $2 \times 45 = 90$ 이고, 넓이는 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 이므로 $\frac{1}{2} \times 2^2 \times 45 = 90$ 이야.

••••보통3

58. 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 이고 호의 길이가 4π 인 부채꼴의
반지름의 길이를 a , 넓이를 $b\pi$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을
구하시오.

••••쉬움2

59. 반지름의 길이가 4, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 인 부채꼴의
호의 길이 l 과 넓이 S 를 구하시오.

••••쉬움2

60. 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$, 호의 길이가 $\frac{3}{4}\pi$ 인 부채꼴의
반지름의 길이 r 와 넓이 S 를 구하시오.

••••보통3

61. 반지름의 길이가 8이고 호의 길이가 2π 인 부채꼴의
중심각의 크기는?

- ① $\frac{\pi}{8}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$
④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

••••보통3

62. 다음을 구하시오.

- (1) 반지름의 길이가 8 cm 이고 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 인
부채꼴의 호의 길이와 넓이
- (2) 호의 길이가 10π cm 이고 넓이가 60π cm² 인 부채꼴의
반지름의 길이와 중심각의 크기

••••쉬움2

63. 호의 길이가 8, 넓이가 12 인 부채꼴의 반지름의 길이
 r 와 중심각의 크기 θ 를 구하시오.

••••보통3

64. 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}$ 이고 둘레의 길이가 22인 부채꼴의
넓이는?

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

••••보통3

65. 중심각의 크기가 2 이고 둘레의 길이가 32 인 부채꼴의
넓이를 구하시오.

대수

05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

05 일반각과 호도법5 (부채꼴의 활용)

보통4

66. 다음 그림과 같이 반지름의

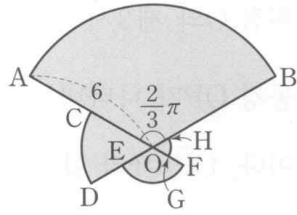
길이가 6, 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인

부채꼴 AOB가 있다. 선분 OA의
중점 C를 지나고 점 O를 중심으로

하는 원이 선분 BO의 연장선과 만나는 점을 D, 선분 OD의
중점 E를 지나고 점 O를 중심으로 하는 원이 선분 AO의
연장선과 만나는 점을 F, 선분 OF의 중점 G를 지나고 점
O를 중심으로 하는 원이 선분 BO와 만나는 점을 H라 하자.
다음을 구하시오.

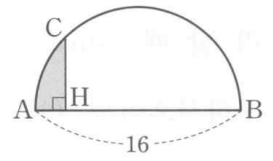
(1) 네 호 AB, CD, EF, GH의 길이의 합

(2) 색칠한 도형의 둘레의 길이



보통4

67. 다음 그림과 같이 길이가 16인
선분 AB를 지름으로 하는 반원이
있다. 반원 위에서 호 BC의 길이가
 6π 인 점 C를 잡고 점 C에서 선분
AB에 내린 수선의 발을 H라 하자. 이때 색칠한 부분의
넓이를 구하시오.



.....어려움5

68. 다음 그림과 같이 중심이 O이고

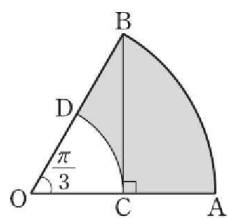
중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴 AOB가

있다. 점 B에서 선분 OA에 내린

수선의 발을 C, 점 C를 지나고 점 O를

중심으로 하는 원이 선분 OB와 만나는 점을 D라 하자.

삼각형 BOC의 넓이가 $18\sqrt{3}$ 일 때, 두 호 AB, CD와 두 선분 AC, BD로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

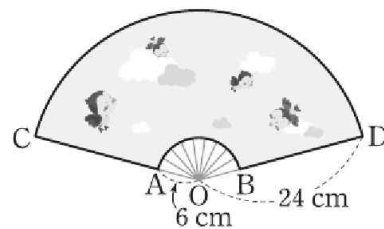


.....보통4

69. 종이로 다음과 같은 부채를 만들려고 한다. 두 부채꼴

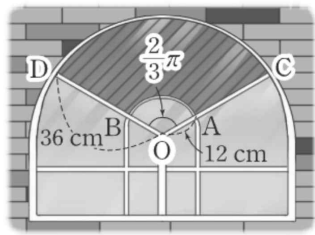
AOB, COD의 반지름의 길이가 각각 6cm, 24cm이고

$\widehat{CD} = 20\pi$ cm일 때, 필요한 종이의 넓이를 구하시오.



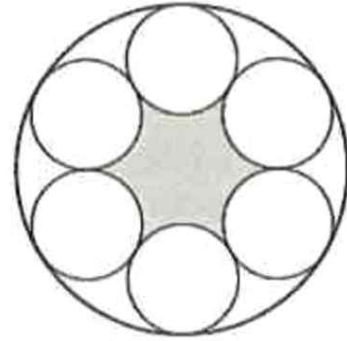
보통3

70. 다음 그림은 반원 모양의 창문을 나타낸 것이다. 두 부채꼴 OAB , OCD 에 대하여 $\overline{OA} = 12\text{ cm}$, $\overline{OD} = 36\text{ cm}$ 이고 $\angle DOC = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 색칠된 부분의 넓이를 구하시오.



어려움5

71. 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 크기가 같은 6개의 원이 서로 외접하고 있다. 색칠한 부분의 넓이가 $S = p\sqrt{3} + q\pi$ (단, p, q 는 정수)일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.



대수

05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

06 일반각과 호도법6 (Mm)

.....어려움5

72. 둘레의 길이가 10인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{3}{2}$
- ② $\frac{7}{4}$
- ③ 2
- ④ $\frac{9}{4}$
- ⑤ $\frac{5}{2}$

.....보통4

73. 둘레의 길이가 200m인 부채꼴 모양의 화단을 만들려고 한다. 이 화단의 넓이의 최댓값을 구하시오.

.....보통4

74. 둘레의 길이가 18인 부채꼴 중에서 넓이가 최대인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.

••••보통4

75. 넓이가 9인 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

대수

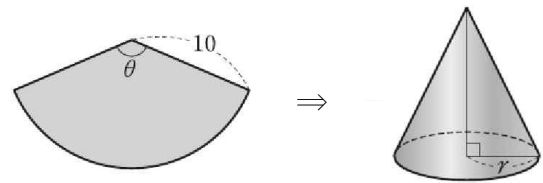
05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

07 일반각과 호도법7 (원뿔)

••••보통4

76. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 10, 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴 모양의 종이로 원뿔을 만들 때, 밑면의 반지름의 길이를 r 라 하자. $r=1$ 일 때 $\theta=a$, $r=3$ 일 때 $\theta=b$ 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.



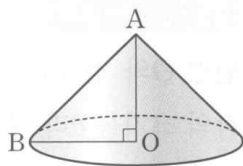
...보통4

77. 밑면인 원의 반지름의 길이가 3이고 모선의 길이가 9인 원뿔의 겉넓이는?

- ① 27π ② 30π ③ 33π
 ④ 36π ⑤ 39π

...보통4

78. 다음 그림과 같은 원뿔에서 옆넓이가 밑넓이의 $\sqrt{2}$ 배일 때, $\angle ABO$ 의 크기를 구하시오.



대수

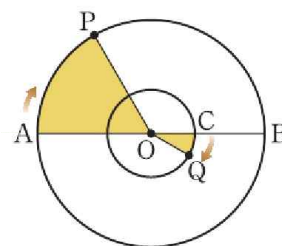
05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

08 일반각과 호도법8 (추론과 해석)

...매우어려움7

79. 다음 그림과 같이 중심이 O로 같고 반지름의 길이가 각각 10, 4인 두 원이 있다. $\overline{AB}$ 가 큰 원의 지름이고, $\overline{AB}$ 와 작은 원이 만나는 점 중에서 점 B와 가까운 점을 C라 하자. 큰 원 위를 움직이는 점 P와 작은 원 위를 움직이는 점 Q는 두 점 A, C에서 각각 동시에 출발하여 시계바늘이 도는 방향으로 회전한다. 두 점 P, Q가 일정한 속도로 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 각각 30초, 60초이고, 원의 내부가 처음에는 모두 흰색이나 $\overline{OP}$, $\overline{OQ}$ 가 회전하면서 지나간 부분은 흰색은 노란색으로, 노란색은 흰색으로 바뀐다. 두 점 P, Q가 출발한 지 500초 후의 노란색 부분의 넓이를 구하시오.



대수

05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

01 정의1 (삼각함수의 뜻)

•••보통4

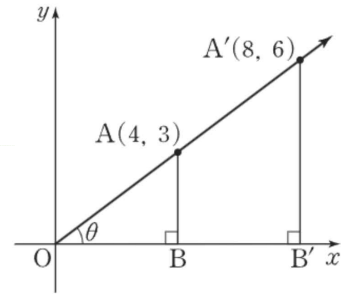
80. 원점 O 와 제3사분면에 있는 점 $P(-2\sqrt{3}, a)$ 에 대하여 동경 OP 가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

$\overline{OP} = r$ 라 할 때, $a+r$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 10

••••쉬움2

81. 다음 그림과 같이 반직선 OA 위의 두 점 $A(4, 3)$, $A'(8, 6)$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 B , B' 이라 하고, $\angle AOB = \theta$ 라고 하자. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 선분 OA 와 선분 OA' 의 길이를 구하시오.
(2) 삼각형 AOB 에서 $\sin \theta$ 의 값과 삼각형 $A'OB'$ 에서 $\sin \theta$ 의 값을 각각 구하여 비교하시오.

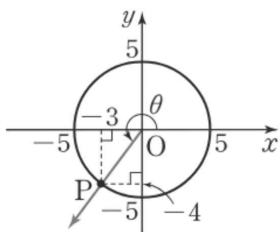
•••••쉬움2

82. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

원점 O와 점 P(-3, -4)를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라고 할 때,

$\overline{OP} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$ 이므로

$$\sin \theta = -\frac{4}{5}, \cos \theta = -\frac{3}{\square}, \tan \theta = \square$$



•••••쉬움2

83. 원점 O와 점 P($\sqrt{3}$, -1)을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

•••••보통3

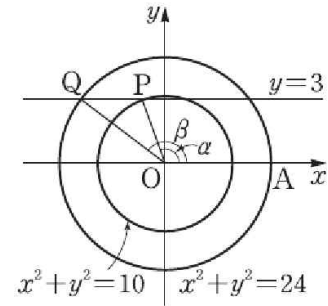
84. 원점 O와 점 P(-1, $\sqrt{3}$)을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

85. 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O 를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(-5, 12)$ 일 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

•••••보통4

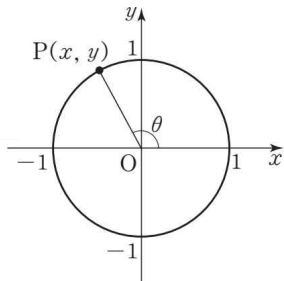
86. 다음 그림과 같이 직선 $y=3$ 이 두 원 $x^2+y^2=10$, $x^2+y^2=24$ 와 만나는 점을 각각 P , Q 라 하자. 점 $A(2\sqrt{6}, 0)$ 에 대하여 $\angle AOP=\alpha$, $\angle AOQ=\beta$ 라 할 때, $\sin\alpha\cos\beta$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \beta < \pi$ 이다.)



....어려움5

87. 그림과 같이 단위원 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ 이고

$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -\frac{5}{2}$ 일 때, $\sin\theta - \cos\theta$ 의 값은? (단, $x < 0$, $y > 0$ 이고, O 는 원점이다.)



- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

대수

05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

02 정의2 (삼각함수의 부호)

....쉬움2

88. 각 θ 의 크기가 다음과 같을 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값의 부호를 말하시오.

- (1) $\frac{7}{3}\pi$
 (2) $-\frac{\pi}{6}$
 (3) 140°
 (4) -460°

다음 각 θ 에 대하여 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값의 부호를
말하시오.

•••••쉬움2

89. -560°

•••••보통4

90. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 일 때,

$$\cos\theta + \sin\theta + \tan\theta + |\cos\theta| + |\sin\theta| + |\tan\theta|$$

를 간단히 하면?

- ① $-2\cos\theta$ ② $-2\sin\theta$ ③ 0
④ $2\sin\theta$ ⑤ $2\tan\theta$

•••••보통3

91. $\sin\theta\cos\theta > 0$, $\cos\theta\tan\theta < 0$ 을 동시에 만족시키는 각
 θ 는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

•••••보통3

92. $\sin\theta < 0$, $\cos\theta < 0$ 일 때, 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지
말하시오.

•••보통3

93. 다음을 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 모두 말하시오.

- (1) $\cos \theta > 0, \tan \theta < 0$
 (2) $\sin \theta \tan \theta < 0$

•••보통3

94. $\sin \theta \tan \theta > 0, \cos \theta \tan \theta < 0$ 을 동시에 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

다음 조건을 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

•••쉬움2

95. $\cos \theta < 0, \tan \theta > 0$

•••쉬움2

96. $\sin \theta \cos \theta < 0$

••••보통3

97. $\sin \theta < 0$, $\tan \theta < 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

(단, $0 < \theta < 2\pi$)

① $\sin \theta \cos \theta > 0$ ② $\cos \theta \tan \theta > 0$

③ $\cos \frac{\theta}{2} < 0$ ④ $\sin 2\theta > 0$

⑤ $\tan \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) < 0$

••••보통4

98. $\sin \theta \cos \theta < 0$, $\sin \theta - \cos \theta > 0$ 일 때,

$$|\sin \theta| - \sqrt{\tan^2 \theta} - \sqrt{(1 - \cos \theta)^2} + \sqrt{(\cos \theta + \tan \theta)^2}$$

을 간단히 하시오.

••••보통4

99. $\frac{\sqrt{\tan \theta}}{\sqrt{\cos \theta}} = -\sqrt{\frac{\tan \theta}{\cos \theta}}$ 를 만족시키는 각 θ 에 대하여

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오. (단, $\sin \theta \neq 0$)

<보 기>	
ㄱ. $\sin \theta + \cos \theta < 0$	ㄴ. $\tan \theta - \cos \theta > 0$
ㄷ. $\sin \theta \cos \theta < 0$	ㄹ. $\frac{\tan \theta}{\sin \theta} > 0$

대수

05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

03 정의3 (부호와 함수변형규칙)

••••보통3

100. θ 가 제3사분면의 각이고 $\cos\theta = -\frac{8}{17}$ 일 때,

$\frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\tan\theta}$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{1}{2}$
- ④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

••••보통3

101. 각 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin\theta = \frac{3}{4}$ 일 때, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

102. 각 θ 가 제3사분면의 각이고 $\cos\theta = -\frac{1}{3}$ 일 때, $\sin\theta$, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

•••보통3

103. 각 θ 가 제2사분면의 각이고 $\cos\theta = -\frac{4}{5}$ 일 때,
 $\sin\theta - \tan\theta$ 의 값을 구하시오.

•••쉬움2

105. θ 가 제4사분면의 각이고 $\cos\theta = \frac{4}{5}$ 일 때, $\sin\theta$,
 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

•••보통3

104. 각 θ 가 제4사분면의 각이고 $\sin\theta = -\frac{5}{13}$ 일 때,
 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

•••보통3

106. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\sin\theta = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의
 값을 구하시오.

••••보통4

107. θ 가 제2사분면의 각이고 $\tan \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때,
 $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

108. $\sqrt{\cos \theta} \sqrt{\tan \theta} = -\sqrt{\sin \theta}$ 이고 $|\tan \theta| = \sqrt{3}$ 일 때,
 $\sin \theta + \cos \theta + \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

대수

05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

04 정의4 (특수각의 확장)

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

••••쉬움2

109. $\tan 225^\circ$

보통3

쉬움2

110. 다음 삼각함수표를 이용하여 $\sin 100^\circ + \cos 250^\circ$ 의 값을 구하면?

x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
10°	0.1736	0.9848	0.1763
20°	0.3420	0.9397	0.3640

- ① -0.7661 ② -0.6428 ③ 0.3640
- ④ 0.6428 ⑤ 0.7661

112. -210°

다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값의 부호를 말하시오.

쉬움2

113. 380°

다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

쉬움2

111. 300°

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

••••취움2

114. $\tan 405^\circ$

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

••••취움2

115. $\cos 300^\circ$

다음 삼각함수표를 이용하여 삼각함수의 값을 구하시오.

x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536

••••보통3

116. $\sin 755^\circ$

••••보통3

117. $\cos 217^\circ$

••••보통3

118. $\tan 144^\circ$

••••보통3

119. $\cos 53^\circ$

••••보통4

120. $\sin \frac{2}{3}\pi \tan \frac{5}{6}\pi + \cos \left(-\frac{13}{3}\pi\right) \tan \frac{7}{4}\pi$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

121. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

————— <보 기> —————

ㄱ. $\sin 330^\circ - \sqrt{3} \cos 570^\circ + \tan 495^\circ = 0$

ㄴ. $\cos \frac{10}{3}\pi - \sin \frac{11}{6}\pi + \tan \frac{5}{4}\pi = 0$

ㄷ. $(\tan 35^\circ + \tan 55^\circ)^2 - (\tan 35^\circ + \tan 125^\circ)^2 = 4$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

••••보통3

122. $\theta = \frac{7}{6}\pi$ 일 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

123. 각 θ 의 크기가 다음과 같을 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

(1) $\frac{2}{3}\pi$

(2) $-\frac{\pi}{4}$

••••보통3

124. 사인함수, 코사인함수의 그래프의 성질을 이용하여 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\cos \frac{7}{3}\pi$

(2) $\sin \frac{17}{4}\pi$

(3) $\sin \frac{11}{6}\pi$

(4) $\cos \frac{23}{6}\pi$

•••••쉬움2

125. 탄젠트함수의 그래프의 성질을 이용하여 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\tan \frac{11}{6}\pi$

(2) $\tan \frac{5}{4}\pi$

(3) $\tan \frac{2}{3}\pi$

•••••쉬움2

126. 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin \frac{3}{4}\pi$

(2) $\cos 210^\circ$

(3) $\tan \left(-\frac{\pi}{3}\right)$

(4) $\sin 300^\circ$

•••••보통3

127. 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sin \left(-\frac{5}{6}\pi\right) + \cos \frac{8}{3}\pi - \tan \frac{7}{4}\pi$$

다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

.....쉬움2

128. $\frac{4}{3}\pi$

다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값의 부호를 말하시오.

.....쉬움2

130. $-\frac{17}{6}\pi$

.....쉬움2

129. $\frac{7}{4}\pi$

.....쉬움2

131. $\frac{18}{5}\pi$

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

.....쉬움2

132. $\sin \frac{19}{3} \pi$

.....쉬움2

133. $\cos \frac{17}{4} \pi$

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

.....쉬움2

134. $\sin \left(-\frac{\pi}{6} \right)$

.....쉬움2

135. $\tan \frac{23}{6} \pi$

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

136. $\sin \frac{5}{4}\pi$

•••••쉬움2

137. $\cos \frac{5}{6}\pi$

•••••쉬움2

대수

05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

05 정의5 (삼각함수 사이의 관계, 간단히 하기)

•••••보통3

138. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(2\sin \theta + 3\cos \theta)^2 + (3\sin \theta - 2\cos \theta)^2$

(2) $\frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} - \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}$

다음 식을 간단히 하시오.

139. $\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} - \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$

•••보통3

140. $(1 - \sin^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta)$ 을 간단히 하면?

- ① 1 ② -1 ③ $\sin^2 \theta$
 ④ $\cos^2 \theta$ ⑤ $\tan^2 \theta$

•••보통3

•••보통4

141. $\left(1 + \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}\right)\left(1 + \frac{1}{\tan \theta} - \frac{1}{\sin \theta}\right)$ 을 간단히 하시오.

•••보통4

142. $\sin \theta \cos \theta - \frac{\cos^2 \theta (1 + \tan \theta)^2}{2}$ 을 간단히 하시오.

다음 식을 간단히 하시오.

•••보통3

143. $(1 - \sin^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta)$

•••보통4

144. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

㉠. $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta$

㉡. $\frac{\tan \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{\tan \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}$

㉢. $\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2\sin \theta \cos \theta} + \frac{\tan \theta - 1}{\tan \theta + 1} = 0$

•••어려움5

145. $0 < \cos \theta < \sin \theta$ 일 때,

$$\sqrt{4 - 8\sin \theta \cos \theta} - \sqrt{4 + 8\sin \theta \cos \theta}$$

를 간단히 하면?

- ① $-4\sin \theta$ ② $-4\cos \theta$ ③ 0
 ④ $4\cos \theta$ ⑤ $4\sin \theta$

대수

05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

06 정의6 (삼각함수 사이의 관계. 값 구하기)

....보통4

146. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 인 θ 에 대하여

$$\frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \sin \theta} + (1 - \sin \theta) \tan \theta = 1$$

일 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

....보통4

147. $\frac{1}{1 + \cos \theta} + \frac{1}{1 - \cos \theta} = \frac{5}{2}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$)

....보통4

148. $\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = 2 - \sqrt{3}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

(단, $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$)

다음 식을 간단히 하시오.

.....보통3

149. $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\cos \theta - \sin \theta)^2$

.....보통3

151. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \theta \cos \theta$

(2) $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta$

150. $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2$ 을 간단히 하면?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

.....보통3

.....보통4

152. $\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2}$ 일 때, $\frac{1}{\sin^{10} \theta} + \frac{1}{\cos^{10} \theta}$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

153. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $(1 + \sin^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta)$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

154. θ 는 제4사분면의 각이고 $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때, $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

155. $\sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$ 일 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값을 구하시오.
 (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

••••보통3

156. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

157. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \theta \cos \theta$

(2) $\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

•••••쉬움2

158. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \theta \cos \theta$

(2) $(\sin \theta + \cos \theta)^2$

•••••보통4

159. θ 가 제2사분면의 각이고 $|\sin \theta| = |\cos \theta|$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta + \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

160. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\tan \theta + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ 의 값을 구하시오.

.....보통4

161. 각 θ 가 제3사분면의 각이고

$$\frac{(1-\cos\theta)\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta\cos\theta}{1-\cos\theta} = 1$$

일 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

.....보통4

162. $\sin\theta + \cos\theta = \sin\theta\cos\theta$ 일 때,

$$\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = a + b\sqrt{2}$$

이다. 유리수 a, b 에 대하여 $a-5b$ 의

값을 구하시오.

(단, $\sin\theta\cos\theta < 0$)

.....보통4

163. $\log_2\sin\theta + \log_2\cos\theta = -4$ 일 때,

$$\log_2(\sin\theta + \cos\theta) = \frac{1}{2}(\log_2 x - 4)$$

를 만족하는 x 의 값을 구하시오.

.....보통4

164. $\log_2\sin\theta + \log_2\cos\theta = -4$ 일 때,

$$\log_2(\sin\theta + \cos\theta) = \frac{1}{2}(\log_2 x - 4)$$

를 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

대수

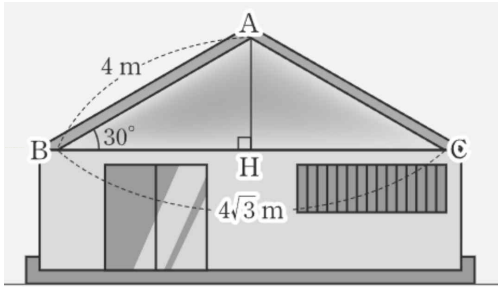
05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

07 활용1 (삼각함수의 뜻)

.....쉬움2

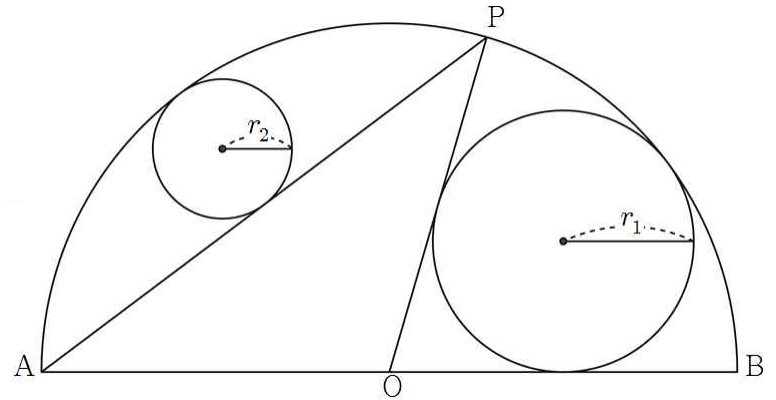
165. 다음 그림의 삼각형 ABC는 어느 건축물의 박공지붕의 측면을 나타낸 것이다. $\overline{AB}=4\text{ m}$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}\text{ m}$, $\angle B=30^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 선분 AH의 길이를 구하시오.
- (2) 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

.....어려움6

166. 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하고 중심이 O인 반원이 있다. 호 AB 위에 점 P를 $\cos(\angle BAP) = \frac{4}{5}$ 가 되도록 잡는다. 부채꼴 OBP에 내접하는 원의 반지름의 길이가 r_1 , 호 AP를 이등분하는 점과 선분 AP의 중점을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 반지름의 길이가 r_2 일 때, $r_1 r_2$ 의 값은?



- ① $\frac{3}{40}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{7}{40}$

대수

05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

09 활용3 (삼각함수 사이의 관계)

....보통4

167. 이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$ 의 두 실근을 $\sin\theta$, $\cos\theta$ 라 할 때, $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

....보통4

168. 이차방정식 $2x^2 + x + a = 0$ 의 두 근이 $\cos\theta + \sin\theta$, $\cos\theta - \sin\theta$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{11}{8}$ ③ $-\frac{3}{2}$
 ④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{7}{4}$

....보통4

169. 이차방정식 $2x^2 - \sqrt{2}x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$ 일 때, $\sin\theta - \cos\theta$ 의 값을 구하시오.
 (단, k 는 상수이고 $\sin\theta > \cos\theta$ 이다.)

••••보통4

170. 이차방정식 $3x^2 - 2x - k = 0$ 의 두 근이 $\sin\theta, \cos\theta$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

••••보통4

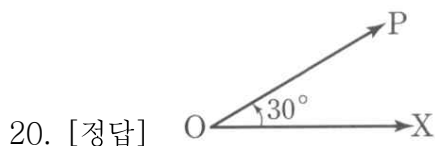
171. 이차방정식 $8x^2 - 4x + a = 0$ 의 두 근이 $\sin\theta, \cos\theta$ 일 때, $\tan\theta$ 와 $\frac{1}{\tan\theta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 3인 이차방정식을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

5. 삼각함수의 정의(빠른 정답)

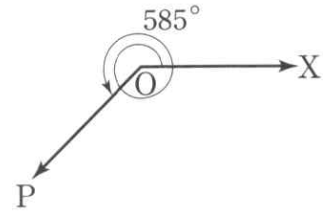
대수(수학1)

2026.05.03

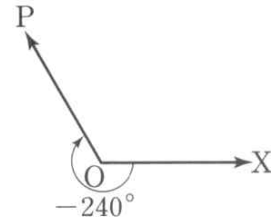
1. [정답] $\sin A = \frac{4}{5}, \cos A = \frac{3}{5}, \tan A = \frac{4}{3}$
2. [정답] (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) 1 (4) 0
3. [정답] (2) 150° (3) -45°
4. [정답] (2) -3
5. [정답] (1) $\sin \theta = \frac{4}{5}, \cos \theta = \frac{3}{5}, \tan \theta = \frac{4}{3}$
(2) 서로 같다.
6. [정답] (1) -0.7071 (2) 0.2250 (3) -1.3764
7. [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ
8. [정답] (1) $\frac{\pi}{180}, 3$ (2) $\frac{180^\circ}{\pi}, 135$
9. [정답] (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) 120° (3) $\frac{5}{4}\pi$ (4) 270° (5) $\frac{11}{6}\pi$
10. [정답] (1) $\frac{\pi}{4}$ (2) 150° (3) $\frac{4}{3}\pi$ (4) 315°
11. [정답] $\frac{3}{4}\pi$
12. [정답] $-\frac{7}{6}\pi$
13. [정답] 108°
14. [정답] -225°
15. [정답] 제1사분면
16. [정답] (1) 135 (2) 225
17. [정답] (2) $300^\circ, 60^\circ, 300^\circ, 60^\circ$
18. [정답] (1) $360^\circ \times n + 30^\circ$ (2) $360^\circ \times n + 130^\circ$
(3) $360^\circ \times n + 120^\circ$ (4) $360^\circ \times n + 220^\circ$
19. [정답] (1) $2n\pi + \frac{\pi}{3}$ (2) $2n\pi + \frac{5}{6}\pi$ (3) $2n\pi + \frac{6}{5}\pi$
(4) $2n\pi + \frac{12}{7}\pi$



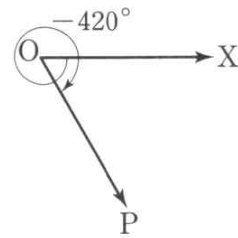
21. [정답]



22. [정답]



23. [정답]



24. [정답] $360^\circ \times n + 270^\circ$

25. [정답] $360^\circ \times n + 60^\circ$

26. [정답] $360^\circ \times n + 225^\circ$

27. [정답] $360^\circ \times n + 240^\circ$

28. [정답] $2n\pi + \frac{3}{2}\pi$

29. [정답] $2n\pi + \frac{7}{4}\pi$

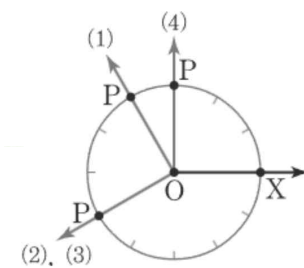
30. [정답] ⑤

31. [정답] ⑤

32. [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ

33. [정답] ④

34. [정답]



35. [정답] (1) 제2사분면 (2) 제1사분면 (3) 제3사분면
(4) 제4사분면

36. [정답] ③

37. [정답] 제4사분면

38. [정답] 제3사분면

39. [정답] 제1사분면

40. [정답] 제2사분면

41. [정답] ①

42. [정답] 제3사분면

43. [정답] 제2사분면 또는 제4사분면

44. [정답] ③

45. [정답] 제1사분면 또는 제2사분면 또는 제4사분면

46. [정답] $\frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi$ 47. [정답] $\frac{4}{5}\pi$

48. [정답] ③

49. [정답] ②

50. [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조

51. [정답] $\frac{5}{6}\pi$ 52. [정답] $\frac{9}{2}\pi$ 53. [정답] $\frac{3}{2}\pi$ 54. [정답] $\frac{3}{4}\pi$ 55. [정답] 6π

56. [정답] 5

57. [정답] $\frac{\pi}{2}$

58. [정답] 18

59. [정답] $\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$ 60. [정답] $3, \frac{9}{8}\pi$

61. [정답] ③

62. [정답] (1) 6π cm, 24π cm² (2) 12 cm, $\frac{5}{6}\pi$ 63. [정답] $3, \frac{8}{3}$

64. [정답] ①

65. [정답] 64

66. [정답] (1) $\frac{25}{4}\pi$ (2) $\frac{25}{4}\pi + \frac{21}{2}$ 67. [정답] $8\pi - 16$ 68. [정답] 18π 69. [정답] 225π (cm²)70. [정답] 384π cm²

71. [정답] 16

72. [정답] ⑤

73. [정답] 2500 m²74. [정답] $\frac{9}{2}$

75. [정답] 12

76. [정답] $\frac{2}{5}\pi$

77. [정답] ④

78. [정답] $\frac{\pi}{4}$ 79. [정답] $\frac{200}{3}\pi$

80. [정답] ②

81. [정답] (1) 5, 10 (2) $\sin\theta = \frac{3}{5}$ 으로 서로 같다.82. [정답] 5, $\frac{4}{3}$ 83. [정답] $-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 84. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3}$ 85. [정답] $\frac{12}{13}, -\frac{5}{13}, -\frac{12}{5}$ 86. [정답] $-\frac{3}{4}$

87. [정답] ④

88. [정답] (1) $\sin\frac{7}{3}\pi > 0, \cos\frac{7}{3}\pi > 0, \tan\frac{7}{3}\pi > 0$ (2) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) < 0, \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) > 0, \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) < 0$ (3) $\sin 140^\circ > 0, \cos 140^\circ < 0, \tan 140^\circ < 0$ (4) $\sin(-460^\circ) < 0, \cos(-460^\circ) < 0, \tan(-460^\circ) > 0$ 89. [정답] $\sin\theta > 0, \cos\theta < 0, \tan\theta < 0$

90. [정답] ④

91. [정답] 제3사분면

92. [정답] 제3사분면

93. [정답] (1) 제4사분면 (2) 제2사분면 또는 제3사분면

94. [정답] 제4사분면

95. [정답] 제3사분면

96. [정답] 제2사분면 또는 제4사분면

97. [정답] ③

98. [정답] $\sin\theta - 1$ 99. [정답] $\neg, \perp$

100. [정답] ②

101. [정답] $-\frac{\sqrt{7}}{4}, -\frac{3\sqrt{7}}{7}$

102. [정답] $-\frac{2\sqrt{2}}{3}, 2\sqrt{2}$

103. [정답] $\frac{27}{20}$

104. [정답] $-\frac{5}{12}$

105. [정답] $-\frac{3}{5}, -\frac{3}{4}$

106. [정답] $-\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2\sqrt{5}}{5}$

107. [정답] $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

108. [정답] $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$

109. [정답] 1

110. [정답] ④

111. [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3}$

112. [정답] $\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$

113. [정답] $\sin\theta > 0, \cos\theta > 0, \tan\theta > 0$

114. [정답] 1

115. [정답] $\frac{1}{2}$

116. [정답] 0.5736

117. [정답] -0.7986

118. [정답] -0.7265

119. [정답] 0.6018

120. [정답] -1

121. [정답] ④

122. [정답] $-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}$

123. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3}$ (2) $-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1$

124. [정답] (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (3) $-\frac{1}{2}$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

125. [정답] (1) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2) 1 (3) $-\sqrt{3}$

126. [정답] (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) $-\sqrt{3}$ (4) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

127. [정답] 0

128. [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{3}$

129. [정답] $-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1$

130. [정답] $\sin\theta < 0, \cos\theta < 0, \tan\theta > 0$

131. [정답] $\sin\theta < 0, \cos\theta > 0, \tan\theta < 0$

132. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

133. [정답] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

134. [정답] $-\frac{1}{2}$

135. [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

136. [정답] $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

137. [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

138. [정답] (1) 13 (2) $2\tan\theta$

139. [정답] $-2\tan\theta$

140. [정답] ①

141. [정답] 2

142. [정답] $-\frac{1}{2}$

143. [정답] 1

144. [정답] $\neg, \sqsubset$

145. [정답] ②

146. [정답] ②

147. [정답] 2

148. [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

149. [정답] 2

150. [정답] ①

151. [정답] (1) $\frac{3}{8}$ (2) $\frac{11}{16}$

152. [정답] 64

153. [정답] $\frac{33}{16}$

154. [정답] $\frac{\sqrt{17}}{9}$

155. [정답] $\frac{\sqrt{7}}{2}$

156. [정답] $-\frac{5}{18}$

157. [정답] (1) $-\frac{4}{9}$ (2) $-\frac{9}{4}$

158. [정답] (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{3}{2}$

159. [정답] $-\frac{3}{2}$

160. [정답] $-\frac{8}{3}$

161. [정답] $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

162. [정답] 4

163. [정답] 18

164. [정답] 18

165. [정답] (1) 2 m (2) $4\sqrt{3}$ m²

166. [정답] ①

167. [정답] $7\sqrt{5}-16$

168. [정답] ⑤

169. [정답] $\frac{\sqrt{6}}{2}$

170. [정답] $\frac{5}{6}$

171. [정답] $3x^2+8x+3=0$

5. 삼각함수의 정의(해설)

대수(수학1)

2026.05.03

1) [정답] $\sin A = \frac{4}{5}$, $\cos A = \frac{3}{5}$, $\tan A = \frac{4}{3}$

[해설]

2) [정답] (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) 1 (4) 0

[해설]

3) [정답] (2) 150° (3) -45°

[해설]

4) [정답] (2) -3

[해설]

5) [정답] (1) $\sin \theta = \frac{4}{5}$, $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $\tan \theta = \frac{4}{3}$

(2) 서로 같다.

[해설]

6) [정답] (1) -0.7071 (2) 0.2250 (3) -1.3764

[해설]

7) [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ

[해설]

ㄱ. $50^\circ = 50 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5}{18}\pi$

ㄷ. $240^\circ = 240 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{4}{3}\pi$

ㄹ. $\frac{4}{5}\pi = \frac{4}{5}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 144^\circ$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

8) [정답] (1) $\frac{\pi}{180}$, 3 (2) $\frac{180^\circ}{\pi}$, 135

[해설]

9) [정답] (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) 120° (3) $\frac{5}{4}\pi$ (4) 270° (5) $\frac{11}{6}\pi$

[해설]

[예시] 1 라디안 = $\frac{180^\circ}{\pi}$

10) [정답] (1) $\frac{\pi}{4}$ (2) 150° (3) $\frac{4}{3}\pi$ (4) 315°

[해설]

11) [정답] $\frac{3}{4}\pi$

[해설]

$135^\circ = 135 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3}{4}\pi$

12) [정답] $-\frac{7}{6}\pi$

[해설]

$-210^\circ = (-210) \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{7}{6}\pi$

13) [정답] 108°

[해설]

$\frac{3}{5}\pi = \frac{3}{5}\pi \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 108^\circ$

14) [정답] -225°

[해설]

$-\frac{5}{4}\pi = \left(-\frac{5}{4}\pi\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = -225^\circ$

15) [정답] 제1사분면

[해설]

131° 를 나타내는 동경 OP가 주어진 조건을 만족시키며
회전한 후 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면

$\theta = 131^\circ - 705^\circ + 240^\circ = -334^\circ$

이때 $-334^\circ = 360^\circ \times (-1) + 26^\circ$ 이므로 동경 OP는 제1사분면에 있다.

16) [정답] (1) 135 (2) 225

[해설]

17) [정답] (2) 300° , 60° , 300° , 60°

[해설]

18) [정답] (1) $360^\circ \times n + 30^\circ$ (2) $360^\circ \times n + 130^\circ$

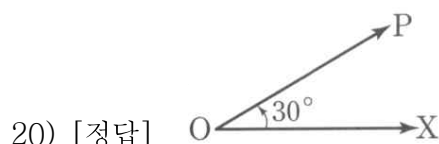
(3) $360^\circ \times n + 120^\circ$ (4) $360^\circ \times n + 220^\circ$

[해설]

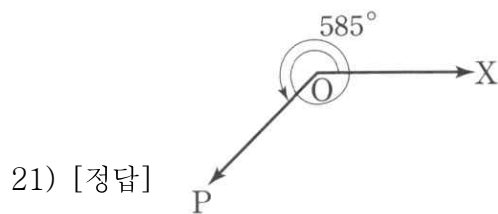
19) [정답] (1) $2n\pi + \frac{\pi}{3}$ (2) $2n\pi + \frac{5}{6}\pi$ (3) $2n\pi + \frac{6}{5}\pi$

(4) $2n\pi + \frac{12}{7}\pi$

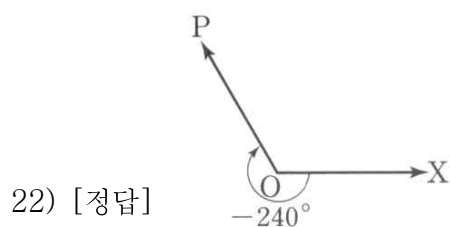
[해설]



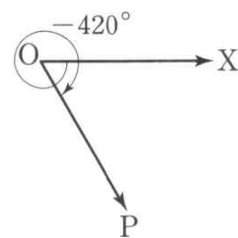
[해설]



[해설]



[해설]



23) [정답]

[해설]

24) [정답] $360^\circ \times n + 270^\circ$

[해설]

$630^\circ = 360^\circ \times 1 + 270^\circ$ 이므로

$360^\circ \times n + 270^\circ$

25) [정답] $360^\circ \times n + 60^\circ$

[해설]

$1140^\circ = 360^\circ \times 3 + 60^\circ$ 이므로

$360^\circ \times n + 60^\circ$

26) [정답] $360^\circ \times n + 225^\circ$

[해설]

$-855^\circ = 360^\circ \times (-3) + 225^\circ$ 이므로

$360^\circ \times n + 225^\circ$

27) [정답] $360^\circ \times n + 240^\circ$

[해설]

$-1200^\circ = 360^\circ \times (-4) + 240^\circ$ 이므로

$360^\circ \times n + 240^\circ$

28) [정답] $2n\pi + \frac{3}{2}\pi$

[해설]

$\frac{7}{2}\pi = 2\pi \times 1 + \frac{3}{2}\pi$ 이므로

$2n\pi + \frac{3}{2}\pi$

29) [정답] $2n\pi + \frac{7}{4}\pi$

[해설]

$$-\frac{\pi}{4} = 2\pi \times (-1) + \frac{7}{4}\pi \text{ 이므로}$$

$$2n\pi + \frac{7}{4}\pi$$

30) [정답] ⑤

[해설]

- ① $420^\circ = 360^\circ \times 1 + 60^\circ \Rightarrow$ 제1사분면
- ② $870^\circ = 360^\circ \times 2 + 150^\circ \Rightarrow$ 제2사분면
- ③ $1560^\circ = 360^\circ \times 4 + 120^\circ \Rightarrow$ 제2사분면
- ④ $-750^\circ = 360^\circ \times (-3) + 330^\circ \Rightarrow$ 제4사분면
- ⑤ $-1610^\circ = 360^\circ \times (-5) + 190^\circ \Rightarrow$ 제3사분면

31) [정답] ⑤

[해설]

- ① $-1120^\circ = 360^\circ \times (-4) + 320^\circ \Rightarrow$ 제4사분면
- ② $-790^\circ = 360^\circ \times (-3) + 290^\circ \Rightarrow$ 제4사분면
- ③ $693^\circ = 360^\circ \times 1 + 333^\circ \Rightarrow$ 제4사분면
- ④ $-\frac{25}{3}\pi = 2\pi \times (-5) + \frac{5}{3}\pi \Rightarrow$ 제4사분면
- ⑤ $\frac{13}{4}\pi = 2\pi \times 1 + \frac{5}{4}\pi \Rightarrow$ 제3사분면

32) [정답] ㄴ, ㄷ, ㄹ

[해설]

- ㄱ. $-970^\circ = 360^\circ \times (-3) + 110^\circ$
 - ㄴ. $-620^\circ = 360^\circ \times (-2) + 100^\circ$
 - ㄷ. $-170^\circ = 360^\circ \times (-1) + 190^\circ$
 - ㄹ. $460^\circ = 360^\circ \times 1 + 100^\circ$
 - ㅁ. $1180^\circ = 360^\circ \times 3 + 100^\circ$
- 이상에서 각을 나타내는 동경이 100° 를 나타내는 동경과 일치하는 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

33) [정답] ④

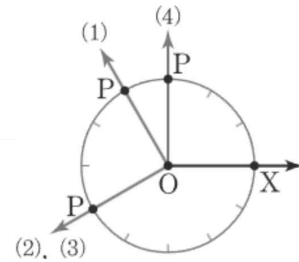
[해설]

- ㄱ. $1 = \frac{180^\circ}{\pi}$ 이므로
- $2 = \frac{360^\circ}{\pi}$
- ㄴ. $-220^\circ = 360^\circ \times (-1) + 140^\circ$ 이므로 -220° 는 제2사분면의 각이다.

$$\text{ㄷ. } \frac{21}{5}\pi = 2\pi \times 2 + \frac{\pi}{5}, -\frac{19}{5}\pi = 2\pi \times (-2) + \frac{\pi}{5} \text{ 이므로 } \frac{\pi}{5},$$

$$\frac{21}{5}\pi, -\frac{19}{5}\pi \text{를 나타내는 동경은 모두 일치한다.}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.



34) [정답]

[해설]

35) [정답] (1) 제2사분면 (2) 제1사분면 (3) 제3사분면
(4) 제4사분면

[해설]

36) [정답] ③

[해설]

37) [정답] 제4사분면

[해설]

$650^\circ = 360^\circ \times 1 + 290^\circ$
따라서 650° 는 제4사분면의 각이다.

38) [정답] 제3사분면

[해설]

$1280^\circ = 360^\circ \times 3 + 200^\circ$
따라서 1280° 는 제3사분면의 각이다.

39) [정답] 제1사분면

[해설]

$-705^\circ = 360^\circ \times (-2) + 15^\circ$
따라서 -705° 는 제1사분면의 각이다.

40) [정답] 제2사분면

[해설]

$$-945^\circ = 360^\circ \times (-3) + 135^\circ$$

따라서 -945° 는 제2사분면의 각이다.

41) [정답] ①

[해설]

$\frac{n}{5}\pi$ 가 제2사분면의 각이려면

$$2k\pi + \frac{\pi}{2} < \frac{n}{5}\pi < 2k\pi + \pi \quad (k \text{는 음이 아닌 정수})$$

$$\therefore 10k + \frac{5}{2} < n < 10k + 5$$

n 은 자연수이므로

$$n = 10k + 3 \text{ 또는 } n = 10k + 4$$

따라서 $k=0$ 일 때 n 의 값이 최소이므로

$$m = 10 \cdot 0 + 3 = 3$$

$\frac{n}{7}\pi$ 가 제3사분면의 각이려면

$$2t\pi + \pi < \frac{n}{7}\pi < 2t\pi + \frac{3}{2}\pi \quad (t \text{는 음이 아닌 정수})$$

$$\therefore 14t + 7 < n < 14t + \frac{21}{2}$$

n 은 자연수이므로

$$n = 14t + 8 \text{ 또는 } n = 14t + 9 \text{ 또는 } n = 14t + 10$$

따라서 $t=6$ 일 때 100 이하의 자연수 n 의 값이 최대이므로

$$M = 14 \cdot 6 + 10 = 94$$

$$M - m = 91$$

42) [정답] 제3사분면

[해설]

θ 가 제2사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore 360^\circ \times \frac{n}{3} + 30^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times \frac{n}{3} + 60^\circ$$

(i) $n=3k$ (k 는 정수)일 때,

$$360^\circ \times k + 30^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 60^\circ$$

따라서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면의 각이다.

(ii) $n=3k+1$ (k 는 정수)일 때,

$$360^\circ \times k + 150^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 180^\circ$$

따라서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제2사분면의 각이다.

(iii) $n=3k+2$ (k 는 정수)일 때,

$$360^\circ \times k + 270^\circ < \frac{\theta}{3} < 360^\circ \times k + 300^\circ$$

따라서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제4사분면의 각이다.

이상에서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면 또는 제2사분면 또는

제4사분면의 각이므로 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경은 제3사분면에

존재할 수 없다.

43) [정답] 제2사분면 또는 제4사분면

[해설]

2θ 가 제3사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n + 180^\circ < 2\theta < 360^\circ \times n + 270^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore 360^\circ \times \frac{n}{2} + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times \frac{n}{2} + 135^\circ$$

(i) $n=2k$ (k 는 정수)일 때,

$$360^\circ \times k + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times k + 135^\circ$$

따라서 θ 는 제2사분면의 각이다.

(ii) $n=2k+1$ (k 는 정수)일 때,

$$360^\circ \times k + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times k + 315^\circ$$

따라서 θ 는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 θ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

44) [정답] ③

[해설]

θ 가 제1사분면의 각이므로

$$360^\circ \times n < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore 360^\circ \times \frac{n}{2} < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times \frac{n}{2} + 45^\circ$$

(i) $n=2k$ (k 는 정수)일 때,

$$360^\circ \times k < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 45^\circ$$

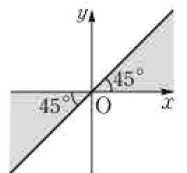
(ii) $n=2k+1$ (k 는 정수)일 때,

$$360^\circ \times k + 180^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 225^\circ$$

(i), (ii)에서 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이

속하는 모든 영역을 좌표평면 위에

나타내면 다음 그림과 같다. (단, 경계선은 제외한다.)



45) [정답] 제1사분면 또는 제2사분면 또는 제4사분면

[해설]

$$2n\pi + \frac{\pi}{2} < \theta < 2n\pi + \pi \quad (n \text{은 정수}) \text{이므로}$$

$$\frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{6} < \frac{\theta}{3} < \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{3} \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

(i) $n=3k$ (k 는 정수)일 때,

$$2k\pi + \frac{\pi}{6} < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{\pi}{3}$$

즉, 각 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면의 각이다.

(ii) $n=3k+1$ (k 는 정수)일 때,

$$2k\pi + \frac{5}{6}\pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \pi$$

즉, 각 $\frac{\theta}{3}$ 는 제2사분면의 각이다.

(iii) $n=3k+2$ (k 는 정수)일 때,

$$2k\pi + \frac{3}{2}\pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{5}{3}\pi$$

즉, 각 $\frac{\theta}{3}$ 는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii), (iii)에서 각 $\frac{\theta}{3}$ 는 제1사분면 또는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

46) [정답] $\frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi$

[해설]

각 θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 일치하므로

$$6\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$5\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n}{5}\pi \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{5}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$0 < n < \frac{5}{2}$$

n 은 정수이므로 $n=1, 2$

이것을 ①에 대입하면

$$\theta = \frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi$$

47) [정답] $\frac{4}{5}\pi$

[해설]

$$6\theta - \theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수}) \text{에서 } \theta = \frac{2n}{5}\pi$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{이므로 } \theta = \frac{4}{5}\pi$$

48) [정답] ③

[해설]

동경 OP_n 이 나타내는 각의 크기를 θ_n 이라 하면

$$\theta_1 = 3\pi - \frac{\pi}{3} = 2\pi + \frac{2}{3}\pi$$

$$\theta_2 = 5\pi + \frac{2}{3}\pi = 4\pi + \frac{5}{3}\pi$$

$$\theta_3 = 7\pi - \pi = 6\pi$$

$$\theta_4 = 9\pi + \frac{4}{3}\pi = 10\pi + \frac{\pi}{3}$$

$$\theta_5 = 11\pi - \frac{5}{3}\pi = 8\pi + \frac{4}{3}\pi$$

$$\theta_6 = 13\pi + 2\pi = 14\pi + \pi$$

$$\theta_7 = 15\pi - \frac{7}{3}\pi = 12\pi + \frac{2}{3}\pi$$

$$\theta_8 = 17\pi + \frac{8}{3}\pi = 18\pi + \frac{5}{3}\pi$$

⋮

따라서 동경 OP_n 의 위치는 동경 $OP_1, OP_2, OP_3, OP_4, OP_5, OP_6$ 의 위치가 이 순서대로 반복된다.

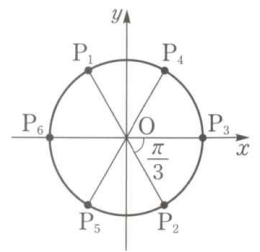
동경 OP_n 이 동경 OP_1 과 일치하려면

$$n = 6m + 1 \quad (m \text{은 자연수})$$

풀이어야 하므로

$$n = 7, 13, 19, \dots, 97$$

따라서 구하는 동경의 개수는 16이다.



49) [정답] ②

[해설]

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 5\theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$6\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{6}\pi \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{에서 } 0 < \frac{2n+1}{6}\pi < \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$0 < 2n+1 < 3 \quad \therefore -\frac{1}{2} < n < 1$$

n 은 정수이므로 $n=0$

이것을 ①에 대입하면

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

50) [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조

[해설]

(1) [예시] 동경 OP' 이 나타내는 일반각은

$$\angle XOP' = 360^\circ \times l - \alpha^\circ \quad (l \text{은 정수})$$

이고, 두 동경이 나타내는 일반각의 합은

$$\angle XOP + \angle XOP' = 360^\circ \times (n+l)$$

즉, $360^\circ \times (\text{정수})$ 이다.

(2) [예시] 동경 OP'' 이 나타내는 일반각은

$$\angle XOP'' = 360^\circ \times m + 180^\circ - \alpha^\circ \quad (m \text{은 정수})$$

이고, 두 동경이 나타내는 일반각의 합은

$$\angle XOP + \angle XOP'' = 360^\circ \times (n+m) + 180^\circ$$

즉, $360^\circ \times (\text{정수}) + 180^\circ$ 이다.

51) [정답] $\frac{5}{6}\pi$

[해설]

$$\theta + 5\theta = 2n\pi + \pi \quad (n \text{은 정수}) \text{에서 } \theta = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{이므로 } \theta = \frac{5}{6}\pi$$

52) [정답] $\frac{9}{2}\pi$

[해설]

각 3θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭이므로

$$3\theta + 5\theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$8\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{n}{4}\pi \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \pi < \frac{n}{4}\pi < 2\pi \text{이므로}$$

$$4 < n < 8$$

n 은 정수이므로 $n=5, 6, 7$

이것을 ①에 대입하면

$$\theta = \frac{5}{4}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{7}{4}\pi$$

따라서 모든 각 θ 의 크기의 합은

$$\frac{5}{4}\pi + \frac{3}{2}\pi + \frac{7}{4}\pi = \frac{9}{2}\pi$$

53) [정답] $\frac{3}{2}\pi$

[해설]

(i) 두 동경이 일치할 때,

$$6\theta - 2\theta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수}) \text{이므로}$$

$$4\theta = 2n\pi \quad \therefore \theta = \frac{n}{2}\pi \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{n}{2}\pi < \pi \text{이므로 } 0 < n < 2$$

n 은 정수이므로 $n=1$

$$\text{이것을 ①에 대입하면 } \theta = \frac{\pi}{2}$$

(ii) 두 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때,

$$6\theta - 2\theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수}) \text{이므로}$$

$$4\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{4}\pi \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } 0 < \frac{2n+1}{4}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$0 < 2n+1 < 4 \quad \therefore -\frac{1}{2} < n < \frac{3}{2}$$

n 은 정수이므로 $n=0, 1$

$$\text{이것을 ②에 대입하면 } \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi$$

(i), (ii)에서 모든 각 θ 의 크기의 합은

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + \frac{3}{4}\pi = \frac{3}{2}\pi$$

54) [정답] $\frac{3}{4}\pi$

[해설]

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이므로

$$5\theta - \theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$4\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{4}\pi \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{2} < \frac{2n+1}{4}\pi < \pi \text{이므로}$$

$$2 < 2n+1 < 4 \quad \therefore \frac{1}{2} < n < \frac{3}{2}$$

n 은 정수이므로 $n=1$

이것을 ①에 대입하면

$$\theta = \frac{3}{4}\pi$$

55) [정답] 6π

[해설]

각 θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭이므로

$$7\theta - \theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$6\theta = (2n+1)\pi \quad \therefore \theta = \frac{2n+1}{6}\pi \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$0 < \theta < 2\pi \text{에서 } 0 < \frac{2n+1}{6}\pi < 2\pi \text{이므로}$$

$$0 < 2n+1 < 12 \therefore -\frac{1}{2} < n < \frac{11}{2}$$

n 은 정수이므로 $n=0, 1, 2, 3, 4, 5$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5}{6}\pi, \frac{7}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{11}{6}\pi$$

따라서 구하는 모든 각 θ 의 크기의 합은

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} + \frac{5}{6}\pi + \frac{7}{6}\pi + \frac{3}{2}\pi + \frac{11}{6}\pi = 6\pi$$

56) [정답] 5

[해설]

각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 4\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$5\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \therefore \theta = \frac{2n}{5}\pi + \frac{\pi}{10}$$

$$0 < \theta < 2\pi \text{에서 } 0 < \frac{2n}{5}\pi + \frac{\pi}{10} < 2\pi \text{이므로}$$

$$-\frac{1}{10} < \frac{2n}{5} < \frac{19}{10} \therefore -\frac{1}{4} < n < \frac{19}{4}$$

n 은 정수이므로 $n=0, 1, 2, 3, 4$

따라서 구하는 각 θ 의 개수는 5이다.

57) [정답] $\frac{\pi}{2}$

[해설]

육십분법으로 나타낸 각의 크기를 호도법으로 바꾸어 나타내지 않고 그대로 식에 대입하여 잘못 구한 것이다. 수지의 풀이를 바르게 고치면 부채꼴의 호의 길이는

$$2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{이고, 부채꼴의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{이다.}$$

58) [정답] 18

[해설]

반지름의 길이가 a , 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의 호의 길이가 4π 이므로

$$a \cdot \frac{2}{3}\pi = 4\pi \therefore a = 6$$

따라서 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4\pi = 12\pi$$

이므로 $b = 12$

$$\therefore a+b=18$$

59) [정답] $\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$

[해설]

$$l = 4 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi, S = \frac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{4}{3}\pi$$

[다른 풀이]

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{2}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi$$

60) [정답] $3, \frac{9}{8}\pi$

[해설]

$$r \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi \text{이므로 } r = 3$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{3}{4}\pi = \frac{9}{8}\pi$$

61) [정답] ③

[해설]

62) [정답] (1) $6\pi \text{ cm}, 24\pi \text{ cm}^2$ (2) $12 \text{ cm}, \frac{5}{6}\pi$

[해설]

(1) 호의 길이 : $6\pi \text{ cm}$, 넓이 : $24\pi \text{ cm}^2$

(2) 반지름의 길이 : 12 cm , 중심각의 크기 : $\frac{5}{6}\pi$

63) [정답] $3, \frac{8}{3}$

[해설]

$$\frac{1}{2}r \cdot 8 = 12 \text{이므로 } r = 3$$

$$3\theta = 8 \text{이므로 } \theta = \frac{8}{3}$$

64) [정답] ①

[해설]

부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면 호의 길이는 $\frac{3}{4}r$ 이므로

부채꼴의 둘레의 길이는

$$r + r + \frac{3}{4}r = 22, \quad \frac{11}{4}r = 22 \quad \therefore r = 8$$

따라서 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 8^2 \cdot \frac{3}{4} = 24$$

65) [정답] 64

[해설]

66) [정답] (1) $\frac{25}{4}\pi$ (2) $\frac{25}{4}\pi + \frac{21}{2}$

[해설]

(1) 호 AB의 길이는 $6 \cdot \frac{2}{3}\pi = 4\pi$

$$\overline{OC} = 3, \quad \angle COD = \pi - \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{3} \text{ 이므로 호 CD의 길이는}$$

$$3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi$$

$$\overline{OE} = \frac{3}{2}, \quad \angle EOF = \frac{2}{3}\pi \text{ 이므로 호 EF의 길이는}$$

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}\pi = \pi$$

$$\overline{OG} = \frac{3}{4}, \quad \angle GOH = \frac{\pi}{3} \text{ 이므로 호 GH의 길이는}$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4}$$

따라서 구하는 호의 길이의 합은

$$4\pi + \pi + \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{25}{4}\pi$$

(2) $\overline{AC} = \overline{OC} = 3, \quad \overline{DE} = \overline{OE} = \frac{3}{2}, \quad \overline{FG} = \overline{OG} = \frac{3}{4}$ 이고

$$\overline{BH} = \overline{OB} - \overline{OH} = \overline{OB} - \overline{FG}$$

$$= 6 - \frac{3}{4} = \frac{21}{4}$$

따라서 색칠한 도형의 둘레의 길이는

$$\widehat{AB} + \widehat{CD} + \widehat{EF} + \widehat{GH} + \overline{AC} + \overline{DE} + \overline{FG} + \overline{BH}$$

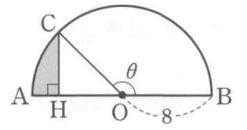
$$= \frac{25}{4}\pi + 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{21}{4}$$

$$= \frac{25}{4}\pi + \frac{21}{2}$$

67) [정답] $8\pi - 16$

[해설]

다음 그림과 같이 반원의 중심을 O라 하면



$$\overline{OB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = 8$$

$\overline{CO}$ 를 긋고 $\angle COB = \theta$ 라 하면 $\widehat{BC} = 6\pi$ 이므로

$$8\theta = 6\pi \quad \therefore \theta = \frac{3}{4}\pi$$

즉 $\angle COH = \pi - \frac{3}{4}\pi = \frac{\pi}{4}$ 이고 $\overline{OC} = 8$ 이므로 직각삼각형

CHO에서

$$\overline{OH} = 8\cos\frac{\pi}{4} = 4\sqrt{2}$$

따라서 색칠한 부분의 넓이는

(부채꼴 AOC의 넓이) - $\triangle CHO$

$$= \frac{1}{2} \cdot 8^2 \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{2} \cdot \sin\frac{\pi}{4}$$

$$= 8\pi - 16$$

68) [정답] 18 π

[해설]

부채꼴 AOB의 반지름의 길이를 r 라 하면 직각삼각형

BOC에서

$$\overline{OC} = r\cos\frac{\pi}{3} = \frac{r}{2}$$

이때 삼각형 BOC의 넓이가 $18\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot r \cdot \frac{r}{2} \cdot \sin\frac{\pi}{3} = 18\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{8}r^2 = 18\sqrt{3}, \quad r^2 = 144$$

$$\therefore r = 12 \quad (\because r > 0)$$

따라서 $\overline{OB} = 12, \quad \overline{OC} = 6$ 이므로 두 호 AB, CD와 두 선분 AC,

BD로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 12^2 \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot \frac{\pi}{3} = 18\pi$$

69) [정답] 225π (cm²)

[해설]

$\angle COD = \theta$ 라 하면 $\widehat{CD} = 20\pi$ cm 이므로

$$24\theta = 20\pi \quad \therefore \theta = \frac{5}{6}\pi$$

따라서 구하는 종이의 넓이는

(부채꼴 COD의 넓이) - (부채꼴 AOB의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 20\pi - \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot \frac{5}{6}\pi$$

$$= 240\pi - 15\pi = 225\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

70) [정답] $384\pi \text{ cm}^2$

[해설]

71) [정답] 16

[해설]

다음 그림과 같이 주어진 원을
6등분하여 작은 원이 하나씩 내접하는
똑같은 6개의 부채꼴로 나누면 한
부채꼴의 중심각의 크기는

$$2\pi \cdot \frac{1}{6} = \frac{\pi}{3}$$

부채꼴 AOB에 내접하는 작은 원의
중심을 C라 하고, 점 C에서 선분
OA에 내린 수선의 발을 D라 하면

$$\angle COD = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6},$$

$$\angle OCD = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

내접하는 작은 원의 반지름의 길이를 r 라 하면 직각삼각형
COD에서

$$\overline{OC} = 2r, \overline{OD} = \sqrt{3}r$$

직선 OC가 작은 원과 만나는 점을 각각 E, F라 하면 큰
원의 반지름의 길이가 6이므로

$$\overline{OC} + \overline{CF} = 6, 2r + r = 6$$

$$\therefore r = 2$$

다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이는
($\triangle COD$ 의 넓이) - (부채꼴 DCE의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \frac{\pi}{3}$$

$$= 2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi$$

따라서 색칠한 부분의 넓이 S 는

$$S = 12 \left(2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi \right) = 24\sqrt{3} - 8\pi$$

$$p = 24, q = -8 \text{ 이므로}$$

$$p + q = 16$$

72) [정답] ⑤

[해설]

부채꼴의 반지름의 길이를 r 라 하면 둘레의 길이가
10이므로 호의 길이는

$$10 - 2r$$

부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}r(10 - 2r) = -r^2 + 5r$$

$$= -\left(r - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} \quad (0 < r < 5)$$

따라서 $r = \frac{5}{2}$ 일 때 S 가 최대이므로 넓이가 최대인

부채꼴의 반지름의 길이는 $\frac{5}{2}$ 이다.

73) [정답] 2500 m^2

[해설]

부채꼴의 반지름의 길이를 $r \text{ m}$ 라 하면 둘레의 길이가
200 m이므로 호의 길이는 $(200 - 2r) \text{ m}$

화단의 넓이를 $S \text{ m}^2$ 라 하면

$$S = \frac{1}{2}r(200 - 2r) = -r^2 + 100r$$

$$= -(r - 50)^2 + 2500 \quad (0 < r < 100)$$

따라서 $r = 50$ 일 때 S 의 최댓값이 2500이므로 화단의
넓이의 최댓값은 2500 m^2 이다.

74) [정답] $\frac{9}{2}$

[해설]

75) [정답] 12

[해설]

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라 하면 넓이가
9이므로

$$\frac{1}{2}rl = 9 \therefore l = \frac{18}{r}$$

따라서 부채꼴의 둘레의 길이는

$$l + 2r = \frac{18}{r} + 2r$$

$$\frac{18}{r} > 0, 2r > 0 \text{ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여}$$

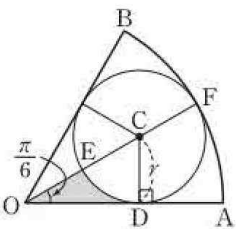
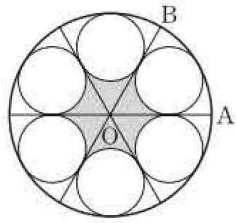
$$\frac{18}{r} + 2r \geq 2\sqrt{\frac{18}{r} \cdot 2r}$$

$$= 2 \cdot 6 = 12 \quad (\text{단, 등호는 } r = 3 \text{ 일 때 성립})$$

즉 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값은 12이다.

76) [정답] $\frac{2}{5}\pi$

[해설]



부채꼴의 호의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같으므로

$$10\theta = 2\pi r \therefore \theta = \frac{\pi}{5}r$$

$$\therefore a = \frac{\pi}{5} \cdot 1 = \frac{\pi}{5}, b = \frac{\pi}{5} \cdot 3 = \frac{3}{5}\pi$$

$$\therefore b - a = \frac{2}{5}\pi$$

77) [정답] ④

[해설]

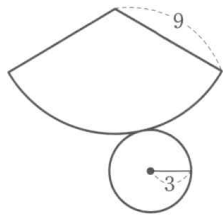
원뿔의 전개도는 다음 그림과 같고,
부채꼴의 호의 길이는 원의 둘레의
길이와 같으므로

$$2\pi \cdot 3 = 6\pi$$

따라서 옆면인 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 6\pi = 27\pi$$

$$\therefore (\text{원뿔의 겉넓이}) = 27\pi + \pi \cdot 3^2 = 36\pi$$



78) [정답] $\frac{\pi}{4}$

[해설]

$\overline{AB} = l$, $\overline{BO} = r$ 라 하면 원뿔의 옆면인 부채꼴의 호의 길이는
밑면인 원의 둘레의 길이 $2\pi r$ 와 같으므로 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot l \cdot 2\pi r = \pi rl$$

이때 원뿔의 옆넓이가 밑넓이의 $\sqrt{2}$ 배이므로

$$\pi rl = \sqrt{2} \cdot \pi r^2 \therefore l = \sqrt{2}r$$

주어진 원뿔에서 $\triangle ABO$ 는 직각삼각형이므로

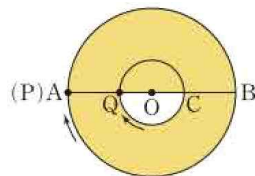
$$\cos(\angle ABO) = \frac{\overline{BO}}{\overline{AB}} = \frac{r}{\sqrt{2}r} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \angle ABO = \frac{\pi}{4} \left(\because 0 < \angle ABO < \frac{\pi}{2} \right)$$

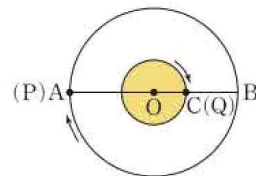
79) [정답] $\frac{200}{3}\pi$

[해설]

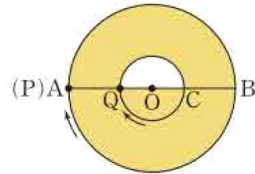
두 점 P, Q가 출발한 지 30초, 60초, 90초, 120초 후의 두
원은 다음 그림과 같다.



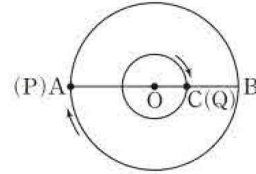
30초 후



60초 후



90초 후



120초 후

즉 출발한 지 120초 후에 처음과 같이 원의 내부가 모두
흰색이 된다.

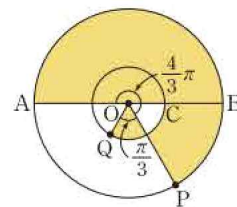
$500 = 120 \times 4 + 20$ 이므로 출발한 지 500초 후의 노란색
부분의 넓이는 출발한 지 20초 후의 노란색 부분의 넓이와
같다.

즉 출발한 지 20초 후의 노란색 부분은

다음 그림과 같으므로 20초 후의

노란색 부분의 넓이는 반지름의 길이가

10이고 중심각의 크기가 $\frac{4}{3}\pi$ 인



부채꼴의 넓이와 같다.

따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 10^2 \cdot \frac{4}{3}\pi = \frac{200}{3}\pi$$

80) [정답] ②

[해설]

점 $P(-2\sqrt{3}, a)$ 에서 $\tan \theta = \frac{a}{-2\sqrt{3}}$ 이므로

$$\frac{a}{-2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \therefore a = -2$$

따라서 점 P의 좌표가 $(-2\sqrt{3}, -2)$ 이므로

$$r = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = 4$$

$$\therefore a + r = 2$$

81) [정답] (1) 5, 10 (2) $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 으로 서로 같다.

[해설]

$$(1) \overline{OA} = 5, \overline{OA'} = 10$$

$$(2) \sin \theta = \frac{3}{5} \text{ 으로 서로 같다.}$$

82) [정답] 5, $\frac{4}{3}$

[해설]

$$83) \text{ [정답]} -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

[해설]

$$\sin \theta = -\frac{1}{2}, \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$84) \text{ [정답]} \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3}$$

[해설]

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = -\frac{1}{2}, \tan \theta = -\sqrt{3}$$

$$85) \text{ [정답]} \frac{12}{13}, -\frac{5}{13}, -\frac{12}{5}$$

[해설]

$$\overline{OP} = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = 13 \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{12}{13}, \cos \theta = -\frac{5}{13}, \tan \theta = -\frac{12}{5}$$

$$86) \text{ [정답]} -\frac{3}{4}$$

[해설]

점 P는 직선 $y=3$ 과 원 $x^2+y^2=10$ 의 교점이므로

$$x^2+y^2=10 \text{에 } y=3 \text{을 대입하면 } x^2+3^2=10$$

$$x^2=1 \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

이때 점 P는 제2사분면 위의 점이므로 $P(-1, 3)$ 이고

$$\overline{OP} = \sqrt{10} \text{ 이므로}$$

$$\sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

점 Q는 직선 $y=3$ 과 원 $x^2+y^2=24$ 의 교점이므로

$$x^2+y^2=24 \text{에 } y=3 \text{을 대입하면 } x^2+3^2=24$$

$$x^2=15 \therefore x=-\sqrt{15} \text{ 또는 } x=\sqrt{15}$$

이때 점 Q는 제2사분면 위의 점이므로 $Q(-\sqrt{15}, 3)$ 이고

$$\overline{OQ} = 2\sqrt{6} \text{ 이므로}$$

$$\cos \beta = -\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{10}}{4}$$

$$\therefore \sin \alpha \cos \beta = -\frac{3}{4}$$

87) [정답] ④

[해설]

점 $P(x, y)$ 가 단위원 위의 점이므로

$$x = \cos \theta, y = \sin \theta$$

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = -\frac{5}{2}$$

이므로

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{2}{5}$$

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 1 - 2\sin \theta \cos \theta$$

$$= 1 - 2 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{9}{5}$$

이때 $x < 0, y > 0$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 이므로

$$\sin \theta - \cos \theta > 0$$

$$\therefore \sin \theta - \cos \theta = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

$$88) \text{ [정답]} (1) \sin \frac{7}{3}\pi > 0, \cos \frac{7}{3}\pi > 0, \tan \frac{7}{3}\pi > 0$$

$$(2) \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) < 0, \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) > 0, \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) < 0$$

$$(3) \sin 140^\circ > 0, \cos 140^\circ < 0, \tan 140^\circ < 0$$

$$(4) \sin(-460^\circ) < 0, \cos(-460^\circ) < 0, \tan(-460^\circ) > 0$$

[해설]

$$89) \text{ [정답]} \sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$$

[해설]

$\theta = -560^\circ = 360^\circ \times (-2) + 160^\circ$ 에서 θ 는 제2사분면의

각이므로 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$

90) [정답] ④

[해설]

θ 가 제2사분면의 각이므로

$$\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$$

$\therefore$ (주어진 식)

$$= \cos \theta + \sin \theta + \tan \theta - \cos \theta + \sin \theta - \tan \theta$$

$$= 2\sin \theta$$

91) [정답] 제3사분면

[해설]

(i) $\sin\theta\cos\theta > 0$ 일 때,

$\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값의 부호가 서로 같으므로 θ 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

(ii) $\cos\theta\tan\theta < 0$ 일 때,

$\cos\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 값의 부호가 서로 다르므로 θ 는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 θ 는 제3사분면의 각이다.

92) [정답] 제3사분면

[해설]

$\sin\theta < 0$ 이면 각 θ 는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이고,
 $\cos\theta < 0$ 이면 각 θ 는 제2사분면 또는 제3사분면의 각이다.
 따라서 각 θ 는 제3사분면의 각이다.

93) [정답] (1) 제4사분면 (2) 제2사분면 또는 제3사분면

[해설]

94) [정답] 제4사분면

[해설]

95) [정답] 제3사분면

[해설]

$\cos\theta < 0$ 이므로 θ 는 제2사분면 또는 제3사분면의 각이고,
 $\tan\theta > 0$ 이므로 θ 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.
 따라서 θ 는 제3사분면의 각이다.

96) [정답] 제2사분면 또는 제4사분면

[해설]

 $\sin\theta\cos\theta < 0$ 에서 $\sin\theta > 0, \cos\theta < 0$ 또는 $\sin\theta < 0, \cos\theta > 0$ 따라서 θ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

97) [정답] ③

[해설]

 $\sin\theta < 0, \tan\theta < 0$ 이므로 θ 는 제4사분면의 각이다.이때 $0 < \theta < 2\pi$ 이므로 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ ① $\sin\theta < 0, \cos\theta > 0$ 이므로 $\sin\theta\cos\theta < 0$ ② $\cos\theta > 0, \tan\theta < 0$ 이므로 $\cos\theta\tan\theta < 0$ ③ $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $\frac{3}{4}\pi < \frac{\theta}{2} < \pi$ 즉 $\frac{\theta}{2}$ 는 제2사분면의 각이므로 $\cos\frac{\theta}{2} < 0$ ④ $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $3\pi < 2\theta < 4\pi$ 즉 2θ 는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이므로 $\sin 2\theta < 0$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 에서 $\pi < \theta - \frac{\pi}{2} < \frac{3}{2}\pi$ 즉 $\theta - \frac{\pi}{2}$ 는 제3사분면의 각이므로 $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) > 0$ 98) [정답] $\sin\theta - 1$

[해설]

$\sin\theta\cos\theta < 0$ 에서 $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값의 부호가 서로 다르고
 $\sin\theta - \cos\theta > 0$ 에서 $\sin\theta > \cos\theta$ 이므로

 $\sin\theta > 0, \cos\theta < 0$ 즉 θ 는 제2사분면의 각이므로 $\tan\theta < 0$ 따라서 $1 - \cos\theta > 0, \cos\theta + \tan\theta < 0$ 이므로

(주어진 식) $= \sin\theta - (-\tan\theta) - (1 - \cos\theta) - (\cos\theta + \tan\theta)$
 $= \sin\theta - 1$

99) [정답] ㄱ, ㄴ

[해설]

 $\frac{\sqrt{\tan\theta}}{\sqrt{\cos\theta}} = -\sqrt{\frac{\tan\theta}{\cos\theta}}, \sin\theta \neq 0$ 이므로 $\cos\theta < 0, \tan\theta > 0$ 즉 θ 는 제3사분면의 각이므로 $\sin\theta < 0$ ㄷ. $\sin\theta\cos\theta > 0$ ㄹ. $\frac{\tan\theta}{\sin\theta} < 0$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

100) [정답] ②

[해설]

 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{8}{17}\right)^2 = \frac{225}{289}$ 이때 θ 가 제3사분면의 각이므로 $\sin\theta = -\frac{15}{17}$

$$\therefore \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{-\frac{15}{17}}{-\frac{8}{17}} = \frac{15}{8}$$

$$\therefore \frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\tan \theta} = -\frac{17}{15} + \frac{8}{15} = -\frac{3}{5}$$

101) [정답] $-\frac{\sqrt{7}}{4}, -\frac{3\sqrt{7}}{7}$

[해설]

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 에서}$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

그런데 각 θ 가 제2사분면의 각이면 $\cos \theta < 0$ 이므로

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\text{또 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \text{ 에서 } \tan \theta = -\frac{3\sqrt{7}}{7}$$

102) [정답] $-\frac{2\sqrt{2}}{3}, 2\sqrt{2}$

[해설]

$$\sin \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, \tan \theta = 2\sqrt{2}$$

103) [정답] $\frac{27}{20}$

[해설]

$$\cos \theta = -\frac{4}{5} \text{ 이므로 } \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{9}{25}$$

$$\sin \theta > 0 \text{ 이므로 } \sin \theta = \frac{3}{5}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \text{ 에서 } \tan \theta = -\frac{3}{4}$$

$$\text{따라서 } \sin \theta - \tan \theta = \frac{27}{20}$$

104) [정답] $-\frac{5}{12}$

[해설]

105) [정답] $-\frac{3}{5}, -\frac{3}{4}$

[해설]

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

이때 θ 가 제4사분면의 각이므로 $\sin \theta < 0$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{3}{5}, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$$

106) [정답] $-\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2\sqrt{5}}{5}$

[해설]

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

이때 θ 가 제3사분면의 각이므로 $\cos \theta < 0$

$$\therefore \cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{2}{3}}{-\frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

107) [정답] $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

[해설]

θ 가 제2사분면의 각이므로 각 θ 를 나타내는 동경을 OP라

할 때, $\tan \theta = \frac{1}{-3}$ 에서 점 P의 좌표를 $(-3a, a)$ ($a > 0$)로

놓을 수 있다.

$$\text{이때 } \overline{OP} = \sqrt{(-3a)^2 + a^2} = \sqrt{10}a \text{ } (\because a > 0) \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{a}{\sqrt{10}a} = \frac{\sqrt{10}}{10}, \cos \theta = \frac{-3a}{\sqrt{10}a} = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\therefore \sin \theta - \cos \theta = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

[다른 풀이]

$$\tan \theta = -\frac{1}{3} \text{ 이므로 } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore \cos \theta = -3\sin \theta$$

..... ㉠

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\sin^2 \theta + (-3\sin \theta)^2 = 1$$

$$10\sin^2 \theta = 1, \sin^2 \theta = \frac{1}{10}$$

이때 θ 가 제2사분면의 각이므로 $\sin \theta > 0$

$$\therefore \sin \theta = \frac{\sqrt{10}}{10}, \cos \theta = -\frac{3\sqrt{10}}{10} \text{ } (\because \text{㉠})$$

108) [정답] $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$

[해설]

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 에서 $\sin \theta = \cos \theta \tan \theta$ 이므로

$$\sqrt{\cos \theta} \sqrt{\tan \theta} = -\sqrt{\sin \theta} = -\sqrt{\cos \theta \tan \theta}$$

따라서 $\cos \theta < 0$, $\tan \theta < 0$ 이므로 θ 는 제2사분면의 각이다.

$$|\tan \theta| = \sqrt{3} \text{에서 } \tan \theta = -\sqrt{3}$$

$$\text{즉 } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\sqrt{3} \text{이므로 } \sin \theta = -\sqrt{3} \cos \theta \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{이므로 } (-\sqrt{3} \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$4\cos^2 \theta = 1, \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{이때 } \cos \theta < 0 \text{이므로 } \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sin \theta + \cos \theta + \tan \theta = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$$

109) [정답] 1

[해설]

$$\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

110) [정답] ④

[해설]

$$\sin 100^\circ = \sin(90^\circ \times 1 + 10^\circ) = \cos 10^\circ = 0.9848$$

$$\cos 250^\circ = \cos(90^\circ \times 3 - 20^\circ) = -\sin 20^\circ = -0.3420$$

$$\therefore \sin 100^\circ + \cos 250^\circ = 0.9848 - 0.3420 \\ = 0.6428$$

$$111) [\text{정답}] -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3}$$

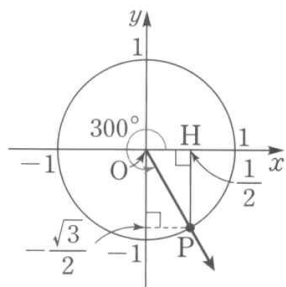
[해설]

다음 그림과 같이 각 300° 를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 P라 하고, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = 60^\circ$ 이므로

$$P\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{1}{2}, \tan \theta = -\sqrt{3}$$



$$112) [\text{정답}] \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

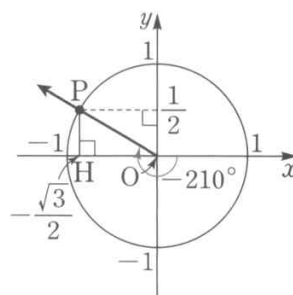
[해설]

다음 그림과 같이 각 -210° 를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 P라 하고, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP} = 1$ 이고, $\angle POH = 30^\circ$ 이므로

$$P\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

113) [정답] $\sin \theta > 0$, $\cos \theta > 0$, $\tan \theta > 0$

[해설]

$\theta = 380^\circ = 360^\circ \times 1 + 20^\circ$ 에서 θ 는 제1사분면의 각이므로 $\sin \theta > 0$, $\cos \theta > 0$, $\tan \theta > 0$

114) [정답] 1

[해설]

$$\tan 405^\circ = \tan(360^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

$$115) [\text{정답}] \frac{1}{2}$$

[해설]

$$\cos 300^\circ = \cos(360^\circ - 60^\circ) = \cos(-60^\circ) \\ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

116) [정답] 0.5736

[해설]

$$\sin 755^\circ = \sin(360^\circ \times 2 + 35^\circ) = \sin 35^\circ = 0.5736$$

117) [정답] -0.7986

[해설]

$$\cos 217^\circ = \cos(180^\circ + 37^\circ) = -\cos 37^\circ = -0.7986$$

118) [정답] -0.7265

[해설]

$$\tan 144^\circ = \tan(180^\circ - 36^\circ) = -\tan 36^\circ = -0.7265$$

119) [정답] 0.6018

[해설]

$$\cos 53^\circ = \cos(90^\circ - 37^\circ) = \sin 37^\circ = 0.6018$$

120) [정답] -1

[해설]

$$\sin \frac{2}{3}\pi = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{5}{6}\pi = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos\left(-\frac{13}{3}\pi\right) = \cos \frac{13}{3}\pi = \cos\left(4\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{7}{4}\pi = \tan\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -1$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{2} \cdot (-1) = -1$$

121) [정답] ④

[해설]

$$\neg. \sin 330^\circ = \sin(90^\circ \times 3 + 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cos 570^\circ = \cos(90^\circ \times 6 + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 495^\circ = \tan(90^\circ \times 5 + 45^\circ) = -\frac{1}{\tan 45^\circ} = -1$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin 330^\circ - \sqrt{3} \cos 570^\circ + \tan 495^\circ \\ = -\frac{1}{2} - \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + (-1) = 0 \end{aligned}$$

$$\neg. \cos \frac{10}{3}\pi = \cos\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\sin \frac{11}{6}\pi = \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{5}{4}\pi = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos \frac{10}{3}\pi - \sin \frac{11}{6}\pi + \tan \frac{5}{4}\pi &= -\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\neg. \tan 55^\circ = \tan(90^\circ - 35^\circ) = \frac{1}{\tan 35^\circ}$$

$$\tan 125^\circ = \tan(90^\circ + 35^\circ) = -\frac{1}{\tan 35^\circ}$$

$\therefore$ (주어진 식)

$$\begin{aligned} &= \left(\tan 35^\circ + \frac{1}{\tan 35^\circ}\right)^2 - \left(\tan 35^\circ - \frac{1}{\tan 35^\circ}\right)^2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

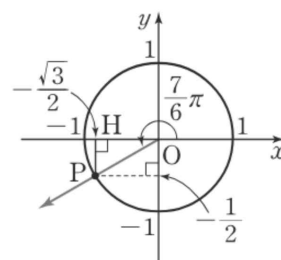
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

$$122) [\text{정답}] -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}$$

[해설]

다음 그림과 같이 $\theta = \frac{7}{6}\pi$ 를

나타내는 동경과 원점 O를
중심으로 하고 반지름의 길이가
1인 원의 교점을 P, 점 P에서
x축에 내린 수선의 발을 H라고
하자.



$$\angle POH = \frac{\pi}{6} \text{ 이므로 점 P의 좌표는 } \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } \sin \theta = -\frac{1}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$123) [\text{정답}] \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3} \quad (2) -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1$$

[해설]

$$(1) \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = -\frac{1}{2}, \tan \theta = -\sqrt{3}$$

$$(2) \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \theta = -1$$

$$124) [\text{정답}] (1) \frac{1}{2} \quad (2) \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) -\frac{1}{2} \quad (4) \frac{\sqrt{3}}{2}$$

[해설]

$$125) [\text{정답}] (1) -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (2) 1 \quad (3) -\sqrt{3}$$

[해설]

$$126) [\text{정답}] (1) \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2) -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (3) -\sqrt{3} \quad (4) -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

[해설]

$$127) [\text{정답}] 0$$

[해설]

128) [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{3}$

[해설]

다음 그림과 같이 각 $\frac{4}{3}\pi$ 를

나타내는 동경과 단위원의 교점을 P라 하고, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP}=1$ 이고, $\angle POH = \frac{\pi}{3}$ 이므로

$$P\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = -\frac{1}{2}, \tan \theta = \sqrt{3}$$

129) [정답] $-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1$

[해설]

다음 그림과 같이 각 $\frac{7}{4}\pi$ 를

나타내는 동경과 단위원의 교점을 P라 하고, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\overline{OP}=1$ 이고, $\angle POH = \frac{\pi}{4}$ 이므로

$$P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\therefore \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan \theta = -1$$

130) [정답] $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0, \tan \theta > 0$

[해설]

$$\theta = -\frac{17}{6}\pi = 2\pi \times (-2) + \frac{7}{6}\pi \text{에서 } \theta \text{는 제3사분면의}$$

각이므로 $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0, \tan \theta > 0$

131) [정답] $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0, \tan \theta < 0$

[해설]

$$\theta = \frac{18}{5}\pi = 2\pi \times 1 + \frac{8}{5}\pi \text{에서 } \theta \text{는 제4사분면의 각이므로}$$

$$\sin \theta < 0, \cos \theta > 0, \tan \theta < 0$$

132) [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[해설]

$$\sin \frac{19}{3}\pi = \sin \left(6\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

133) [정답] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[해설]

$$\cos \frac{17}{4}\pi = \cos \left(4\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

134) [정답] $-\frac{1}{2}$

[해설]

$$\sin \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

135) [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

[해설]

$$\begin{aligned} \tan \frac{23}{6}\pi &= \tan \left(4\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \tan \left(-\frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

136) [정답] $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

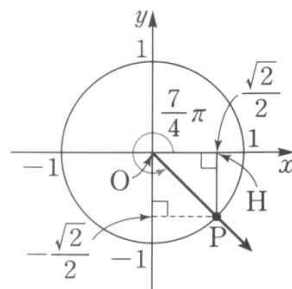
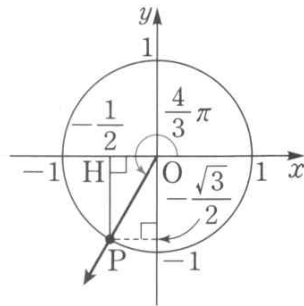
[해설]

$$\sin \frac{5}{4}\pi = \sin \left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

137) [정답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

[해설]

$$\cos \frac{5}{6}\pi = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$



138) [정답] (1) 13 (2) $2\tan\theta$

[해설]

139) [정답] $-2\tan\theta$

[해설]

$$\begin{aligned} & \frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} - \frac{\cos\theta}{1-\sin\theta} \\ &= \frac{\cos\theta(1-\sin\theta) - \cos\theta(1+\sin\theta)}{(1+\sin\theta)(1-\sin\theta)} \\ &= \frac{\cos\theta - \cos\theta\sin\theta - \cos\theta - \cos\theta\sin\theta}{1-\sin^2\theta} \\ &= \frac{-2\cos\theta\sin\theta}{\cos^2\theta} = -2\tan\theta \end{aligned}$$

140) [정답] ①

[해설]

$$(\text{주어진 식}) = \cos^2\theta \sec^2\theta = 1$$

141) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned} & \left(1 + \tan\theta + \frac{1}{\cos\theta}\right) \left(1 + \frac{1}{\tan\theta} - \frac{1}{\sin\theta}\right) \\ &= \frac{\cos\theta + \sin\theta + 1}{\cos\theta} \cdot \frac{\sin\theta + \cos\theta - 1}{\sin\theta} \\ &= \frac{(\sin\theta + \cos\theta)^2 - 1}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta - 1}{\sin\theta\cos\theta} \\ &= \frac{2\sin\theta\cos\theta}{\sin\theta\cos\theta} = 2 \end{aligned}$$

142) [정답] $-\frac{1}{2}$

[해설]

$$\begin{aligned} & \sin\theta\cos\theta - \frac{\cos^2\theta(1+\tan\theta)^2}{2} \\ &= \sin\theta\cos\theta - \frac{\cos^2\theta(1+2\tan\theta+\tan^2\theta)}{2} \\ &= \sin\theta\cos\theta - \frac{\cos^2\theta\left(1+\frac{2\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\right)}{2} \\ &= \sin\theta\cos\theta - \frac{\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\sin^2\theta}{2} \\ &= \sin\theta\cos\theta - \frac{1+2\sin\theta\cos\theta}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

143) [정답] 1

[해설]

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 에서 $1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$ 이므로

$$\begin{aligned} (1 - \sin^2\theta)(1 + \tan^2\theta) &= \cos^2\theta \left(1 + \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\right) \\ &= \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \end{aligned}$$

144) [정답] $\neg, \sqcup$

[해설]

$$\begin{aligned} \neg. \cos^4\theta - \sin^4\theta &= (\cos^2\theta + \sin^2\theta)(\cos^2\theta - \sin^2\theta) \\ &= \cos^2\theta - \sin^2\theta \\ &= 1 - \sin^2\theta - \sin^2\theta \\ &= 1 - 2\sin^2\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqcup. \frac{\tan\theta}{1+\cos\theta} + \frac{\tan\theta}{1-\cos\theta} \\ &= \frac{\tan\theta(1-\cos\theta) + \tan\theta(1+\cos\theta)}{1-\cos^2\theta} \\ &= \frac{2\tan\theta}{1-\cos^2\theta} = \frac{2\tan\theta}{\sin^2\theta} \\ &= 2 \cdot \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \cdot \frac{1}{\sin^2\theta} = \frac{2}{\sin\theta\cos\theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqcup. \frac{\cos^2\theta - \sin^2\theta}{1+2\sin\theta\cos\theta} + \frac{\tan\theta - 1}{\tan\theta + 1} \\ &= \frac{\cos^2\theta - \sin^2\theta}{\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta} + \frac{\frac{\sin\theta}{\cos\theta} - 1}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + 1} \\ &= \frac{(\cos\theta + \sin\theta)(\cos\theta - \sin\theta)}{(\sin\theta + \cos\theta)^2} + \frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta} \\ &= \frac{\cos\theta - \sin\theta}{\sin\theta + \cos\theta} + \frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta} = 0 \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \sqcup$ 이다.

145) [정답] ②

[해설]

$$\begin{aligned} & \sqrt{4-8\sin\theta\cos\theta} - \sqrt{4+8\sin\theta\cos\theta} \\ &= \sqrt{4(1-2\sin\theta\cos\theta)} - \sqrt{4(1+2\sin\theta\cos\theta)} \\ &= \sqrt{4(\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta)} \\ & \quad - \sqrt{4(\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta)} \\ &= \sqrt{2^2(\sin\theta - \cos\theta)^2} - \sqrt{2^2(\sin\theta + \cos\theta)^2} \\ &= |2(\sin\theta - \cos\theta)| - |2(\sin\theta + \cos\theta)| \\ &= 2\sin\theta - 2\cos\theta - (2\sin\theta + 2\cos\theta) \quad (\because 0 < \cos\theta < \sin\theta) \\ &= -4\cos\theta \end{aligned}$$

146) [정답] ②

[해설]

$$\begin{aligned} & \frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \sin \theta} + (1 - \sin \theta) \tan \theta \\ &= \frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \sin \theta} + \frac{(1 - \sin \theta) \sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{\sin \theta \cos^2 \theta + (1 - \sin \theta)^2 \sin \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \\ &= \frac{(\cos^2 \theta + 1 - 2 \sin \theta + \sin^2 \theta) \sin \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} \\ &= \frac{2(1 - \sin \theta) \sin \theta}{(1 - \sin \theta) \cos \theta} = \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta} = 1 \text{ 이므로 } 2 \sin \theta = \cos \theta \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로 } \sin^2 \theta + (2 \sin \theta)^2 = 1$$

$$5 \sin^2 \theta = 1, \sin^2 \theta = \frac{1}{5}$$

$$\text{이때 } \theta \text{는 제1사분면의 각이므로 } \sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \cos \theta = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \sin \theta - \cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

147) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + \cos \theta} + \frac{1}{1 - \cos \theta} &= \frac{1 - \cos \theta + 1 + \cos \theta}{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \frac{2}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{2}{\sin^2 \theta} = \frac{5}{2} \text{ 이므로 } \sin^2 \theta = \frac{4}{5}$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5} \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5} \quad \left(\because \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \right)$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{2\sqrt{5}}{5}}{-\frac{\sqrt{5}}{5}} = 2$$

148) [정답] $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[해설]

$$\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = 2 - \sqrt{3} \text{ 에서}$$

$$1 + \tan \theta = (2 - \sqrt{3})(1 - \tan \theta)$$

$$(3 - \sqrt{3}) \tan \theta = 1 - \sqrt{3}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1 - \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{즉 } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 이므로}$$

$$\cos \theta = -\sqrt{3} \sin \theta \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로 } \sin^2 \theta + (-\sqrt{3} \sin \theta)^2 = 1$$

$$4 \sin^2 \theta = 1, \sin^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{이때 } \theta \text{는 제4사분면의 각이므로 } \sin \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{1} \text{에서 } \cos \theta = -\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

149) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned} & (\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\cos \theta - \sin \theta)^2 \\ &= \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta + \cos^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta \\ &= 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 2 \end{aligned}$$

150) [정답] ①

[해설]

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 2$$

151) [정답] (1) $\frac{3}{8}$ (2) $\frac{11}{16}$

[해설]

152) [정답] 64

[해설]

$$\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{의 양변을 제곱하면 } \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = 2$$

$$1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

이때

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta + \cos \theta = 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{\sin^{10}\theta} + \frac{1}{\cos^{10}\theta} &= (\sqrt{2})^{10} + (-\sqrt{2})^{10} \\ &= 32 + 32 = 64\end{aligned}$$

153) [정답] $\frac{33}{16}$

[해설]

$\sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{2}$$

$$1 - 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned}\therefore (1 + \sin^2\theta)(1 + \cos^2\theta) \\ &= 1 + \sin^2\theta + \cos^2\theta + \sin^2\theta\cos^2\theta \\ &= 1 + 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{33}{16}\end{aligned}$$

154) [정답] $\frac{\sqrt{17}}{9}$

[해설]

$\sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{9}$$

$$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{9} \quad \therefore \sin\theta\cos\theta = -\frac{4}{9}$$

이때

$$\begin{aligned}(\sin\theta - \cos\theta)^2 &= \sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta \\ &= 1 - 2\sin\theta\cos\theta \\ &= 1 - 2 \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) = \frac{17}{9}\end{aligned}$$

이고 θ 가 제4사분면의 각이므로 $\sin\theta < 0$, $\cos\theta > 0$ 에서

$$\sin\theta - \cos\theta < 0 \quad \therefore \sin\theta - \cos\theta = -\frac{\sqrt{17}}{3}$$

$$\begin{aligned}\therefore \sin^2\theta - \cos^2\theta &= (\sin\theta + \cos\theta)(\sin\theta - \cos\theta) \\ &= \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{17}}{3}\right) = \frac{\sqrt{17}}{9}\end{aligned}$$

155) [정답] $\frac{\sqrt{7}}{2}$

[해설]

$$\begin{aligned}(\sin\theta - \cos\theta)^2 &= \sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta \\ &= 1 - 2\sin\theta\cos\theta\end{aligned}$$

$$= 1 - 2 \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) = \frac{7}{4}$$

이때 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이므로 $\sin\theta > 0$, $\cos\theta < 0$

따라서 $\sin\theta - \cos\theta > 0$ 이므로

$$\sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

156) [정답] $-\frac{5}{18}$

[해설]

$\sin\theta + \cos\theta = \frac{2}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{4}{9}$$

이때 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 이므로 $1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{4}{9}$

따라서 $\sin\theta\cos\theta = -\frac{5}{18}$

157) [정답] (1) $-\frac{4}{9}$ (2) $-\frac{9}{4}$

[해설]

(1) $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{9}$$

$$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{9} \quad \therefore \sin\theta\cos\theta = -\frac{4}{9}$$

(2) $\frac{\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{1}{-\frac{4}{9}} = -\frac{9}{4}$

158) [정답] (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{3}{2}$

[해설]

(1) $\sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{2}$$

$$1 - 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$$

(2) $(\sin\theta + \cos\theta)^2 = \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$

$$= 1 + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

159) [정답] $-\frac{3}{2}$

[해설]

 $|\sin \theta| = |\cos \theta|$ 이고 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$2\sin^2 \theta = 1, \sin^2 \theta = \frac{1}{2}$$

이때 θ 가 제2사분면의 각이므로

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = -1 \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta \cos \theta + \tan \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + (-1) = -\frac{3}{2}$$

160) [정답] $-\frac{8}{3}$

[해설]

 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \tan \theta + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

161) [정답] $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

[해설]

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= \frac{(1 - \cos \theta)^2 \cos \theta + \sin^2 \theta \cos \theta}{\sin \theta (1 - \cos \theta)} \\ &= \frac{2 \cos \theta (1 - \cos \theta)}{\sin \theta (1 - \cos \theta)} = \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} \end{aligned}$$

$$\frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} = 1 \text{ 이므로 } 2 \cos \theta = \sin \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로 } 5 \cos^2 \theta = 1$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

162) [정답] 4

[해설]

 $\sin \theta + \cos \theta = \sin \theta \cos \theta$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$\therefore (\sin \theta \cos \theta)^2 - 2 \sin \theta \cos \theta - 1 = 0$$

 $\sin \theta \cos \theta = t$ ($t < 0$)으로 놓으면

$$t^2 - 2t - 1 = 0 \quad \therefore t = 1 - \sqrt{2} \quad (\because t < 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{1 - \sqrt{2}} = -1 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

따라서 $a = -1$, $b = -1$ 이므로

$$a - 5b = 4$$

163) [정답] 18

[해설]

$$\log_2 \sin \theta \cos \theta = -4, \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{16}$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{9}{8}$$

$$\log_2 (\sin \theta + \cos \theta)^2 = \log_2 x - 4 \text{ 이므로}$$

$$\log_2 \frac{9}{8} = \log_2 \frac{x}{16}$$

$$\therefore x = 18$$

164) [정답] 18

[해설]

$$\log_2 (\sin \theta + \cos \theta) = \frac{1}{2} (\log_2 x - 4) \text{ 에서}$$

$$2 \log_2 (\sin \theta + \cos \theta) = \log_2 x - 4 \text{ 이므로}$$

$$\log_2 x = 4 + 2 \log_2 (\sin \theta + \cos \theta)$$

$$= 4 + \log_2 (\sin \theta + \cos \theta)^2$$

$$= \log_2 \{2^4 \times (\sin \theta + \cos \theta)^2\}$$

$$= \log_2 16 (\sin \theta + \cos \theta)^2$$

$$\therefore x = 16 (\sin \theta + \cos \theta)^2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편,

$$\log_2 \sin \theta + \log_2 \cos \theta = -4 \text{ 에서}$$

$$\log_2 \sin \theta \cos \theta = -4$$

$$\text{즉, } \sin \theta \cos \theta = 2^{-4} = \frac{1}{16} \text{ 이므로}$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= 1 + 2 \times \frac{1}{16} = \frac{9}{8}$$

[해설]

근과 계수의 관계에 따라

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}, \quad \sin \theta \cos \theta = -\frac{k}{3}$$

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3} \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{4}{9}$$

$$1 + 2 \times \left(-\frac{k}{3}\right) = \frac{4}{9}, \quad k = \frac{5}{6}$$

$$171) \text{ [정답]} \quad 3x^2 + 8x + 3 = 0$$

[해설]

 $8x^2 - 4x + a = 0$ 에서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$$

이 식의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$1 + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$$

 $\tan \theta$ 와 $\frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 3인

이차방정식은

$$3\left\{x^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}\right)x + \tan \theta \cdot \frac{1}{\tan \theta}\right\} = 0$$

이때

$$\begin{aligned} \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

이므로 구하는 이차방정식은

$$3\left\{x^2 - \left(-\frac{8}{3}\right)x + 1\right\} = 0 \quad \therefore 3x^2 + 8x + 3 = 0$$